



Modelagem Dinâmica de Sistemas

Professora: Cristiane Aparecida Lana

Agenda

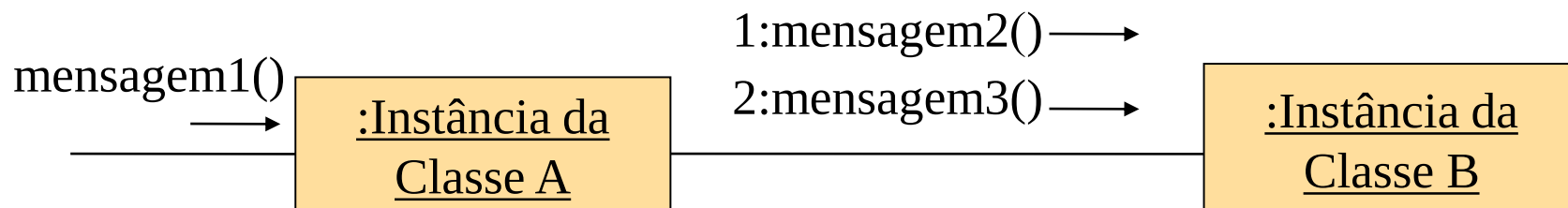
- Diagrama de Colaboração/Comunicação
- Diagrama de Estado
- Diagrama de Atividades



Diagrama de Colaboração

Modelagem Colaboração

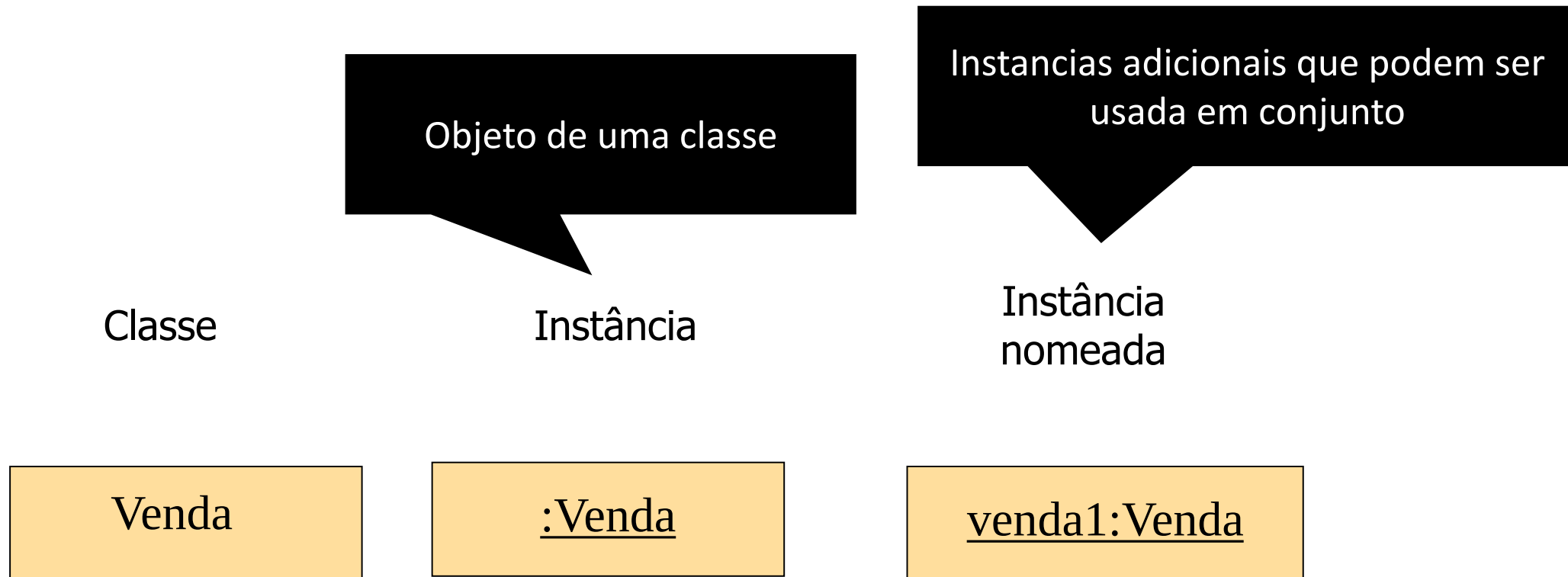
- Também conhecido como **comunicação**
- Mostra a interação existente **num conjunto de objetos** e seus **relacionamentos**.
- Os **diagramas de comunicação** têm melhor **capacidade de expressar informações contextuais** e podem ser **mais econômicos** em termos de espaço



Sequência x Colaboração

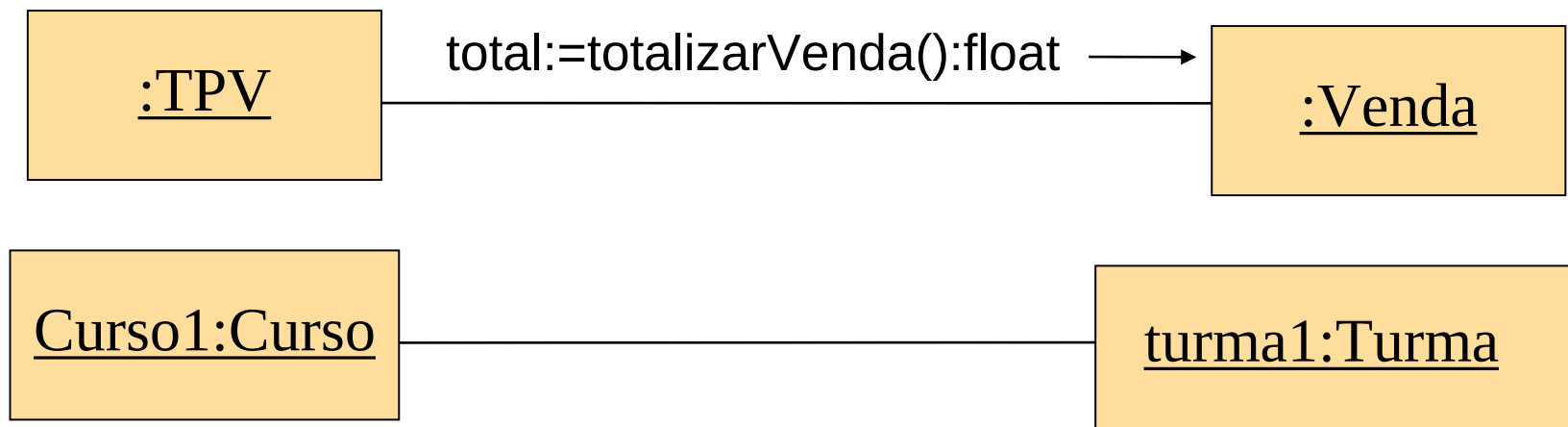
- Semelhante ao *diagrama de sequência*
 - Se concentra na **ordem temporal** em que as mensagens ocorre
- Diagrama de *Comunicação*
 - Se preocupa com **o relacionamento** e com **a organização estrutural** dos objetos

Elementos do Diagrama de Colaboração



Modelagem Colaboração

- Ligações ou Vínculos
 - **Conexão** entre dois objeto
 - **Indica a possibilidade** de alguma **forma de navegação** ou de visibilidade entre eles
 - Permite que **mensagens fluam** de um objeto para outro
 - **Deve existir** relacionamento **equivalente** no **Diagrama de classe**



Mensagens

No **paradigma** de **orientação a objetos**:

- Mensagem é o **mecanismo de comunicação** entre objetos
 - **Invoca as operações** desejadas
- “O processo de **invocar um método** é chamado de **envio de uma mensagem ao objeto**”

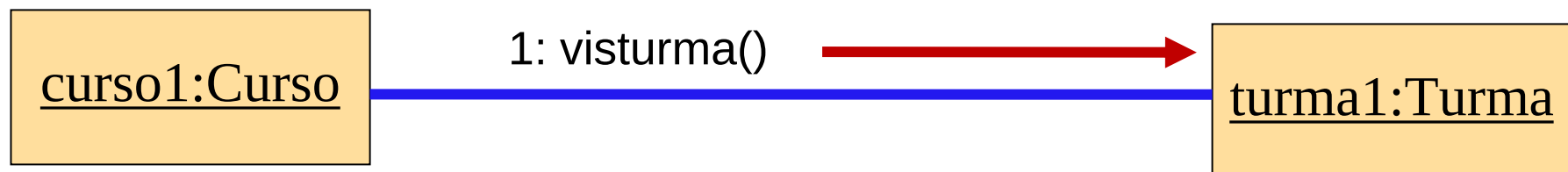
Ex:

- quando uma mensagem **facaAlgo()** é enviada a uma objeto *obj*, o método **facaAlgo()** definido na classe de *obj* é executado:

`obj.facaAlgo()`

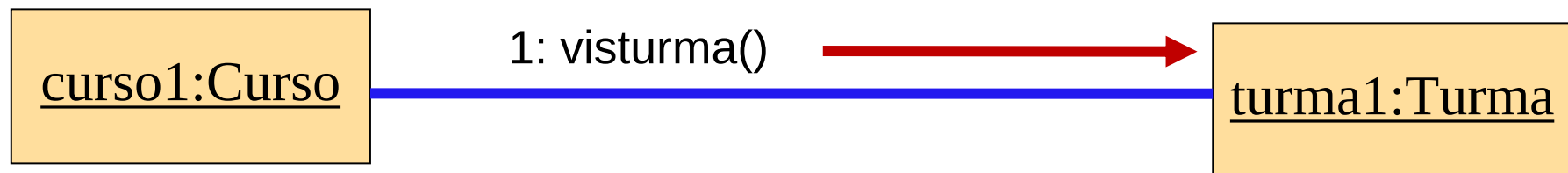
Mensagens

- São as mesmas definidas nos diagramas de sequências
 - Geralmente representam **chamadas de métodos**
- No diagrama de comunicação **não existe** a **preocupação com ordem**
 - O que importa é **quem dispara a mensagem**
 - *Vinculo não tem direção as mensagem sim*



Mensagens

- Não existe mensagem de retorno como no diagrama de sequência



Mensagens

Sintaxe UML:

retorno := mensagem (parâmetro : tipoParâmetro) : tipoRetorno

O **retorno** pode não existir

Os **tipos** podem ser omitidos se forem óbvios ou não forem importantes

Exemplo:

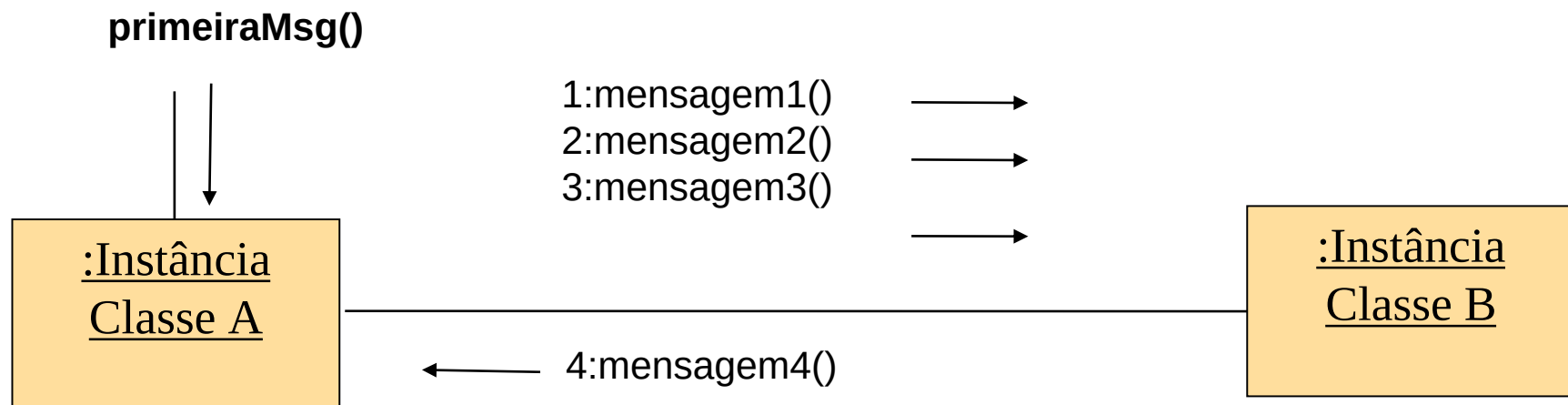
especificacao := obterEspecificacaoProduto(id)

especificacao := obterEspecificacaoProduto(id:IdItem)

especificacao := obterEspecificacaoProduto(id:IdItem) : EspecificacaoProduto

Primeira Mensagem

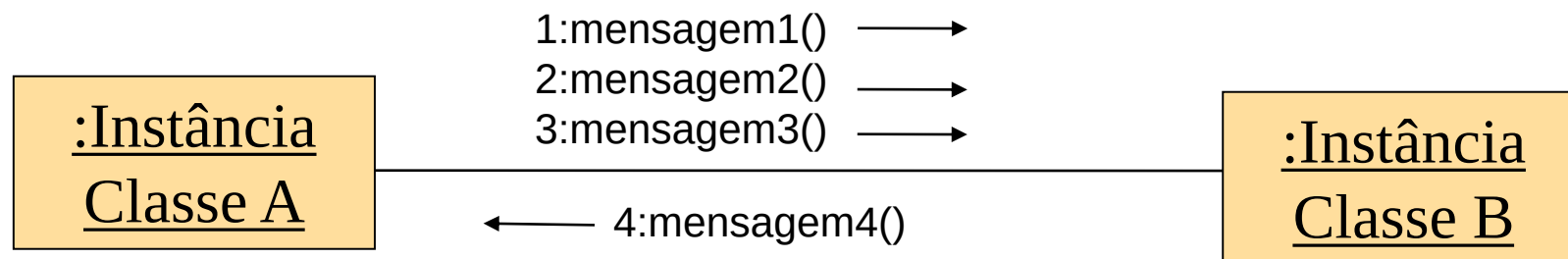
- A primeira mensagem é aquela enviada ao objeto que inicia o tratamento de um determinado evento
- O emissor da primeira mensagem não é identificado



Mensagens Múltiplas

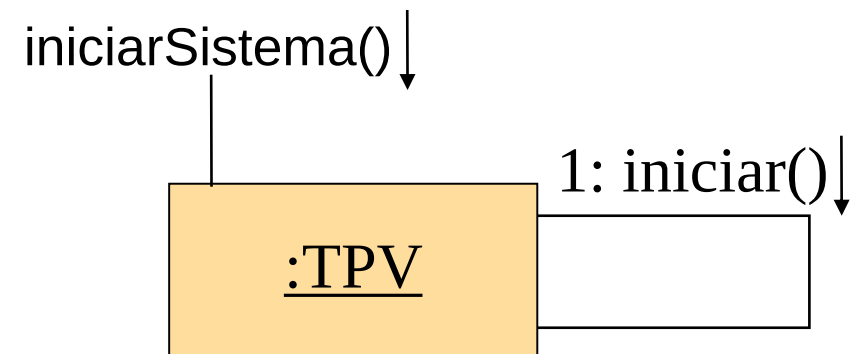
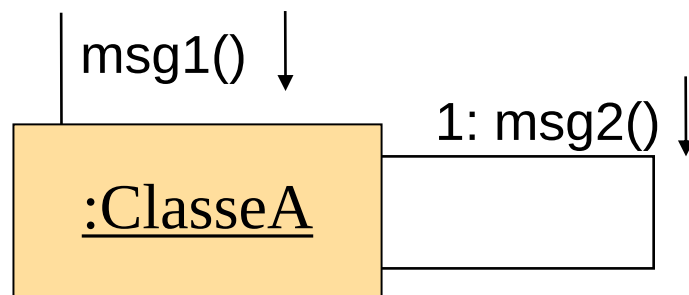
Várias mensagens, em ambos os sentidos, podem fluir ao longo de uma mesma ligação:

- Usar **seta para indicar direção** da mensagem
- Usar **números de sequência** para **indicar ordem de execução** das mensagens



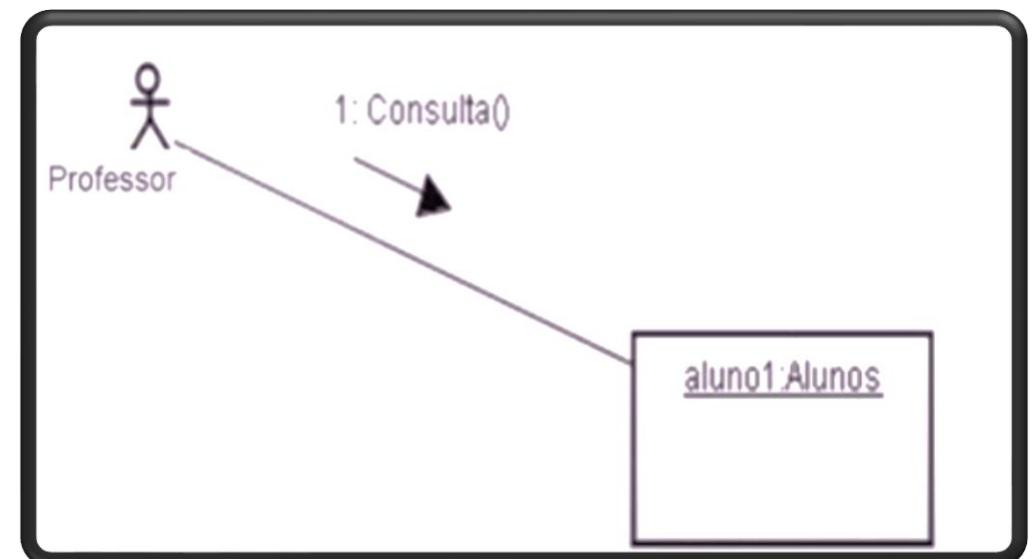
Automensagem (This)

- Como em sequência, indica que **o objeto** precisa **fazer aquela tarefa** para **completar** o serviço **solicitado**



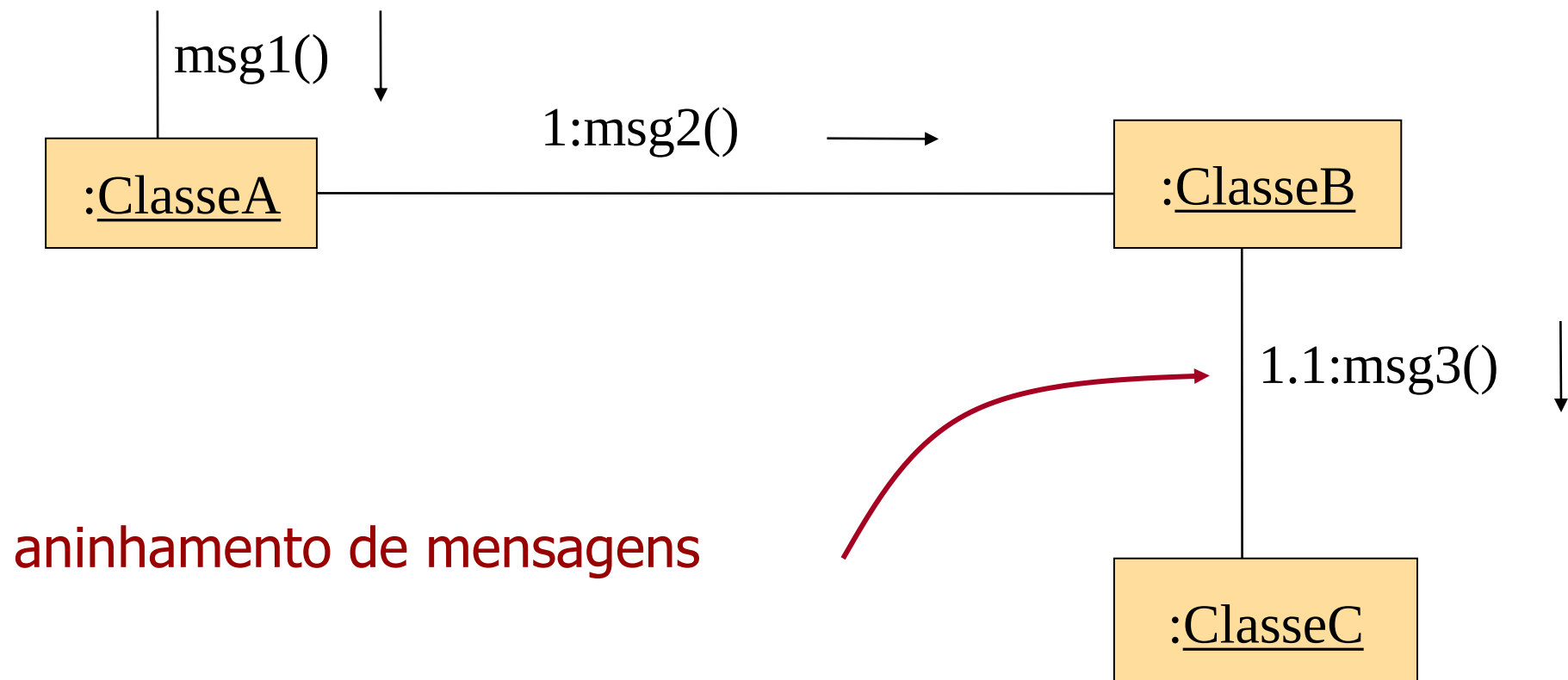
Atores

- Pode aparecer **atores**
- São **os mesmos** do diagrama de sequência
 - Consequentemente, **os mesmos** do diagrama de caso de uso
- Um **ator** possui **vínculo** com **outros objetos** ou outros **atores**
- Um **ator** pode **enviar e receber mensagens** por meio do vínculo
 - Assim com os objetos



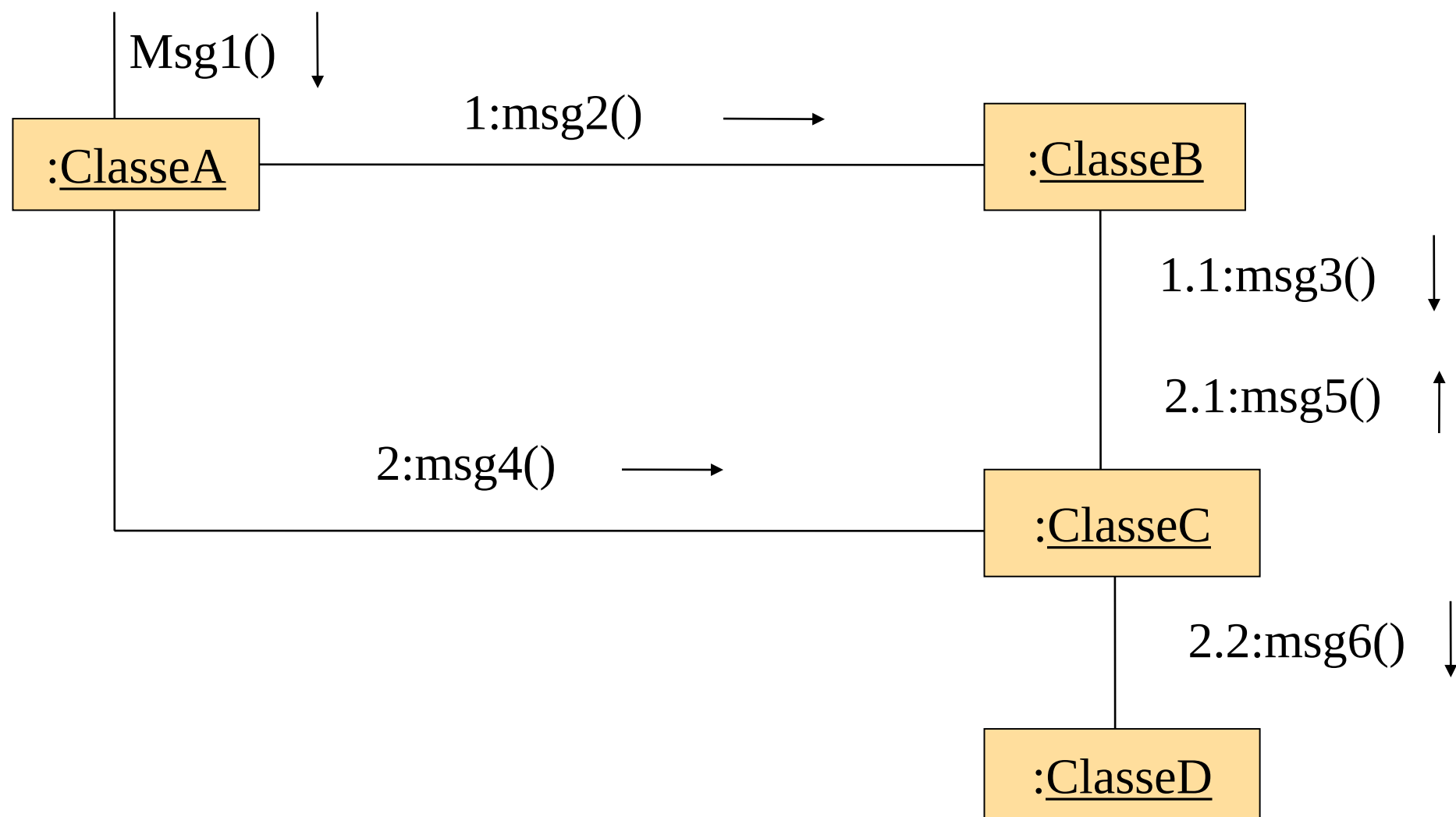
Número de Sequência da Mensagem

- Primeira mensagem $\Rightarrow$ não é numerada
- Numeração formal e agregada indica a ordem e o aninhamento das mensagens



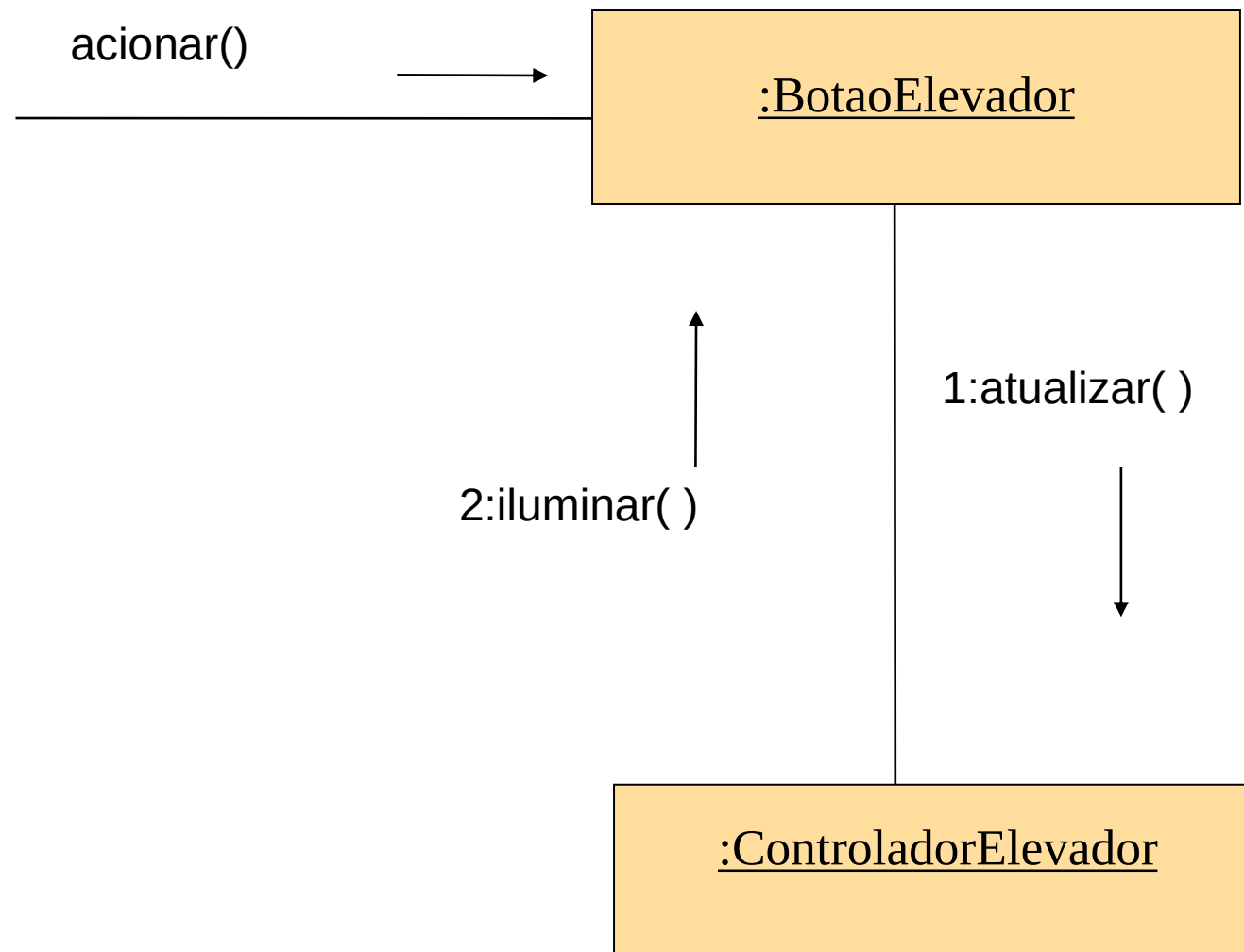
Modelagem Colaboração

- Exemplo**

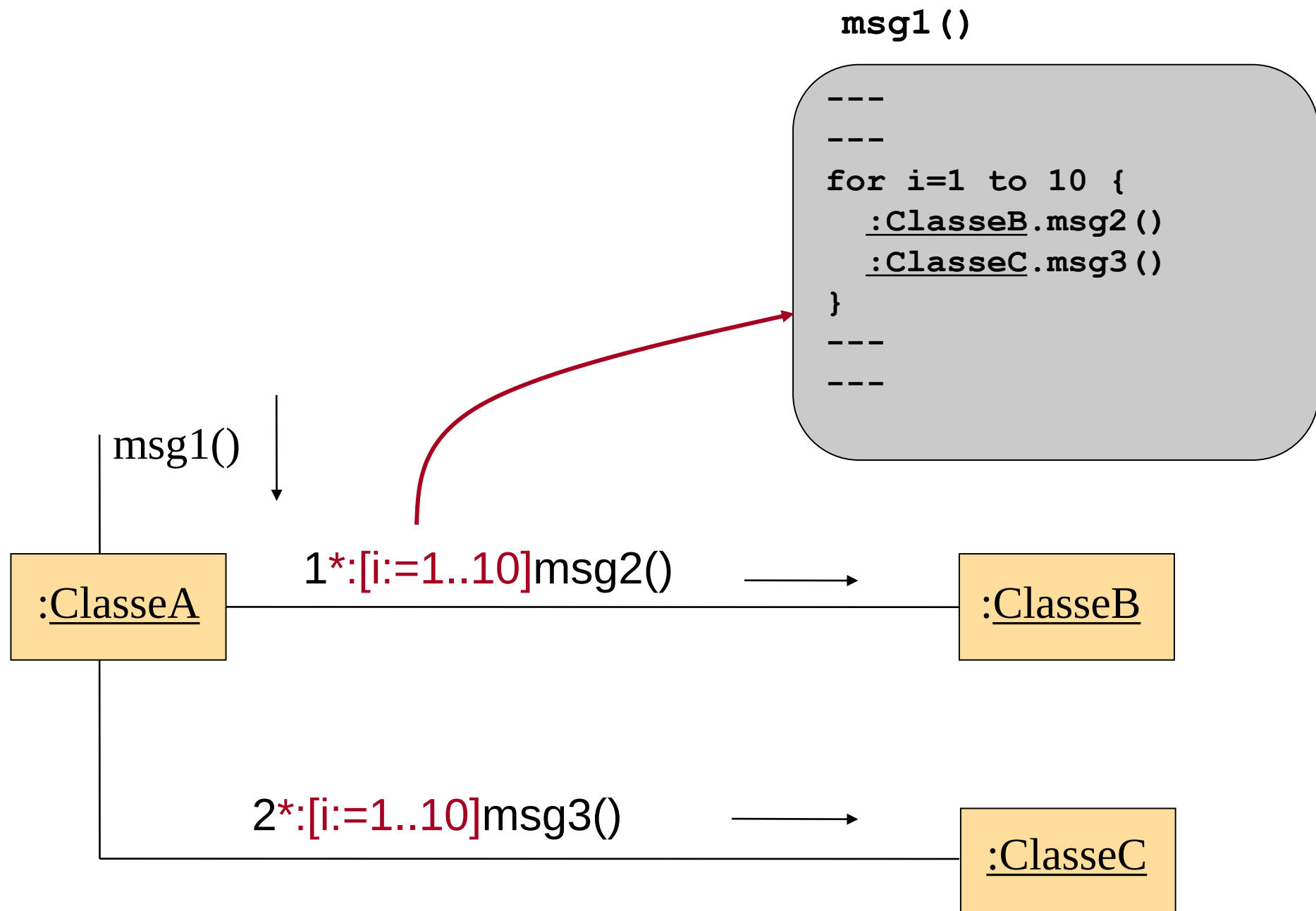


Mensagens Múltiplas

- Exemplo:**

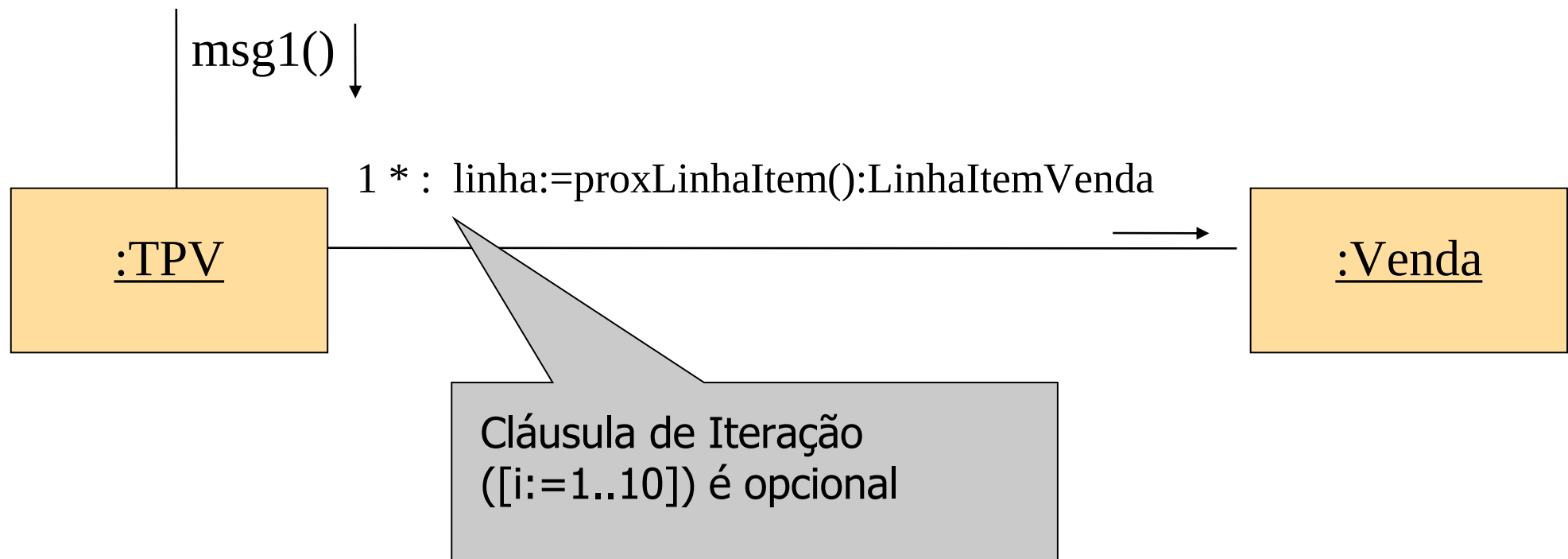


Iteração/Repetição



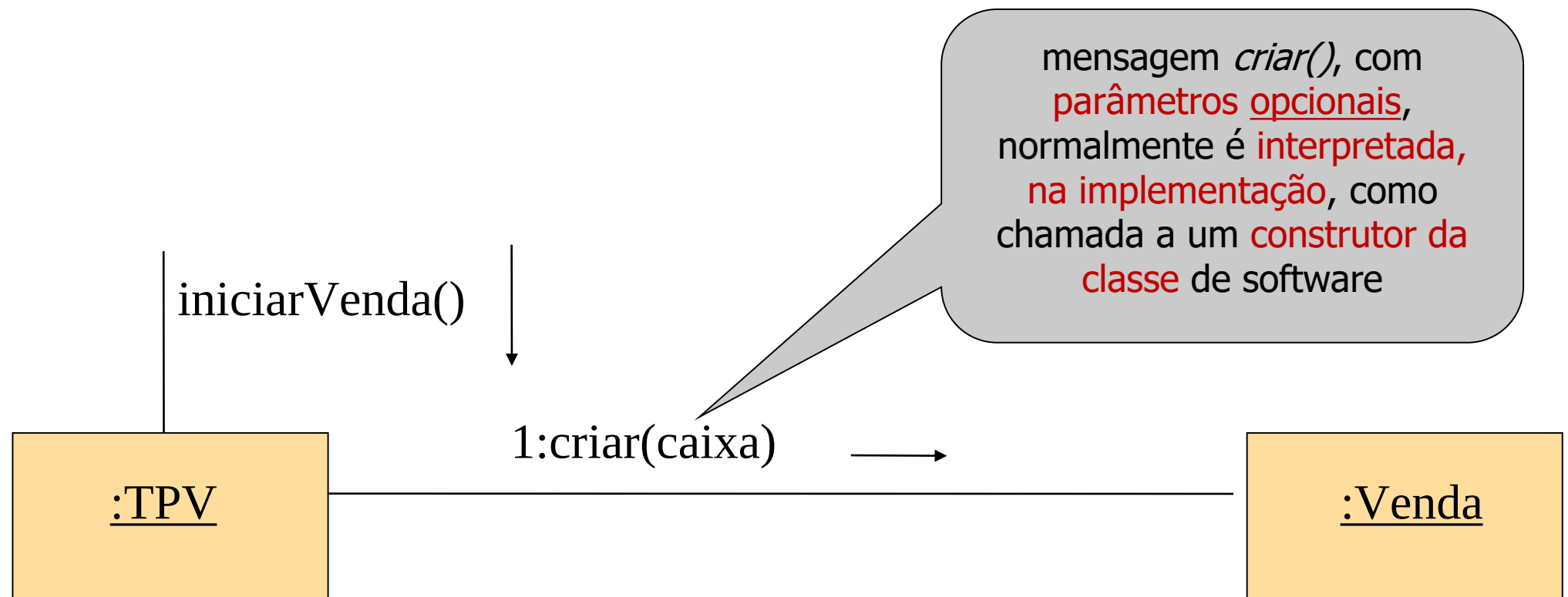
Iteração/Repetição

- Iteração



Criar Instância

Uma mensagem **pode** ser **usada** para **criar** uma **instância**
nomear mensagem como criar()



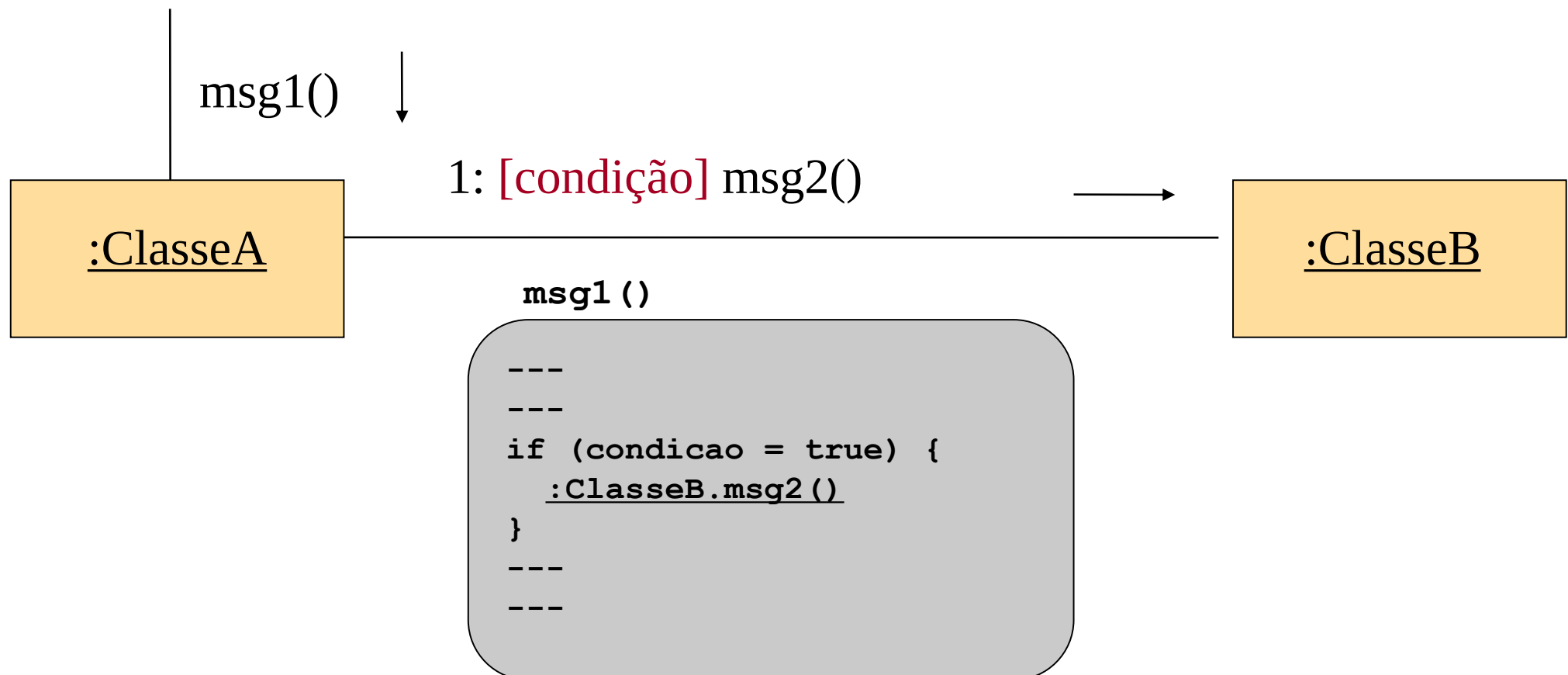
Modelagem de Condições

- Indica que **uma mensagem** só **será enviada** quando **uma** determinada **condição** for satisfeita
- A condição **vem entre colchetes** antes da **mensagem**

Mensagens Condicionais (if)

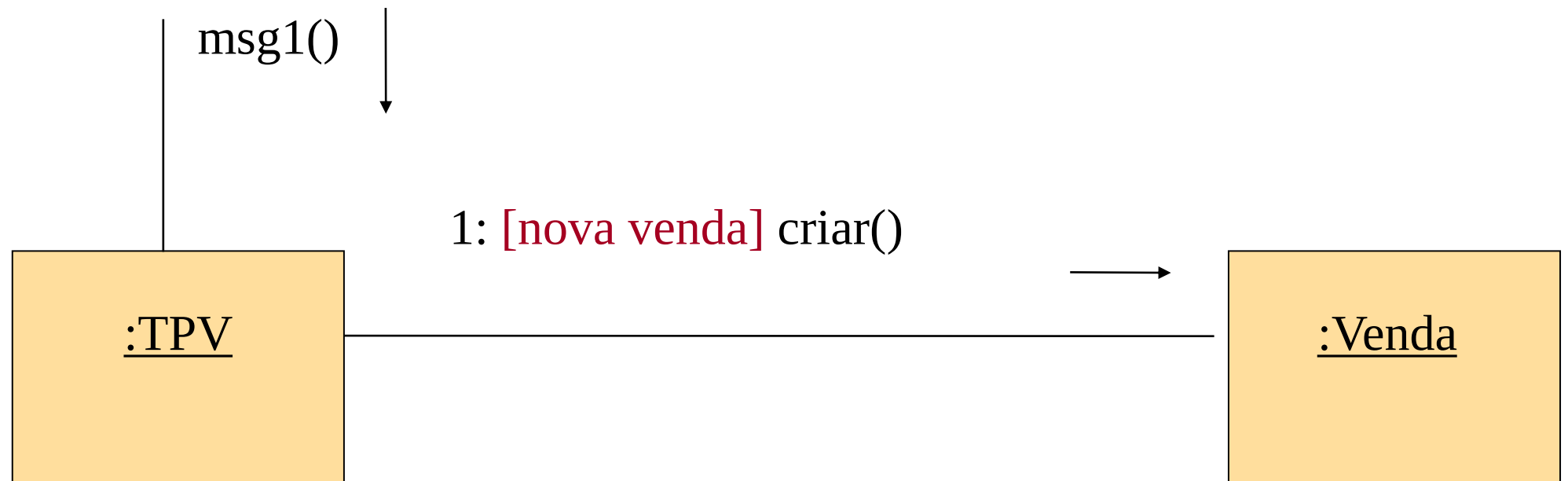
- Mensagens Condicionais

Uma **mensagem condicional** só será **enviada** se a **cláusula** entre [] tiver valor true



Modelagem Colaboração

- Exemplo:**

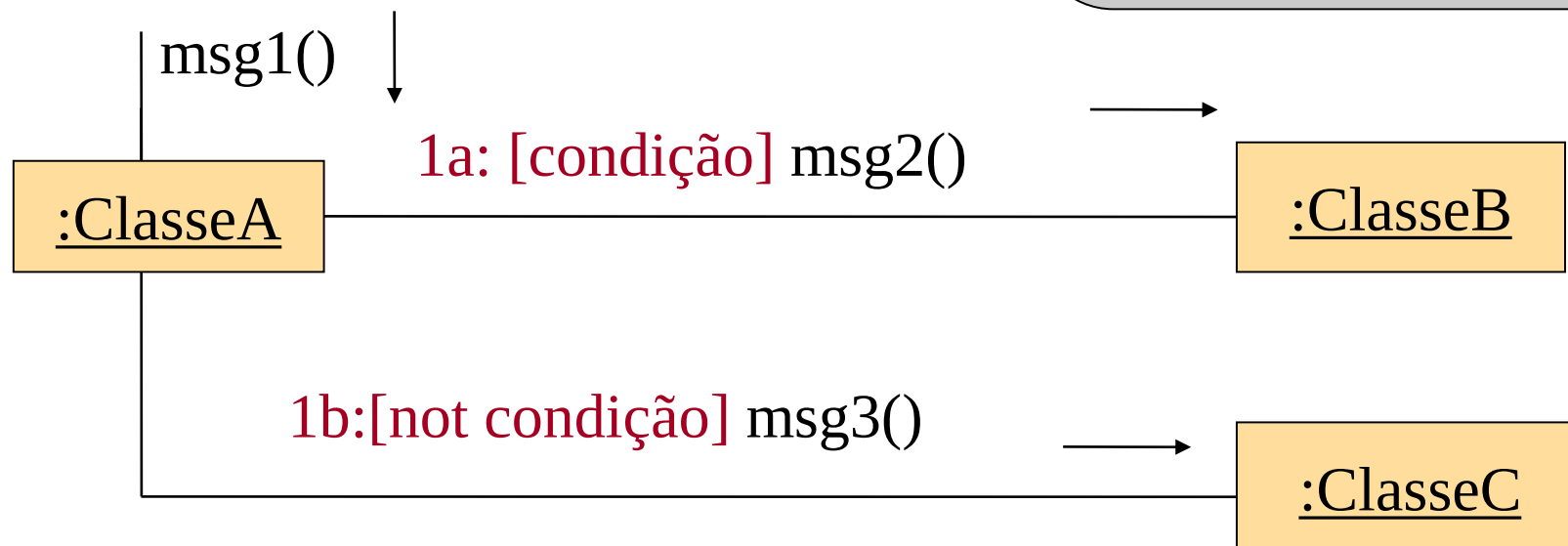


Mensagem Condicional Mutuamente Exclusiva (if/else)

Apenas **uma ou outra mensagem** é **enviada** dependendo da **condição** ser verdadeira ou falsa

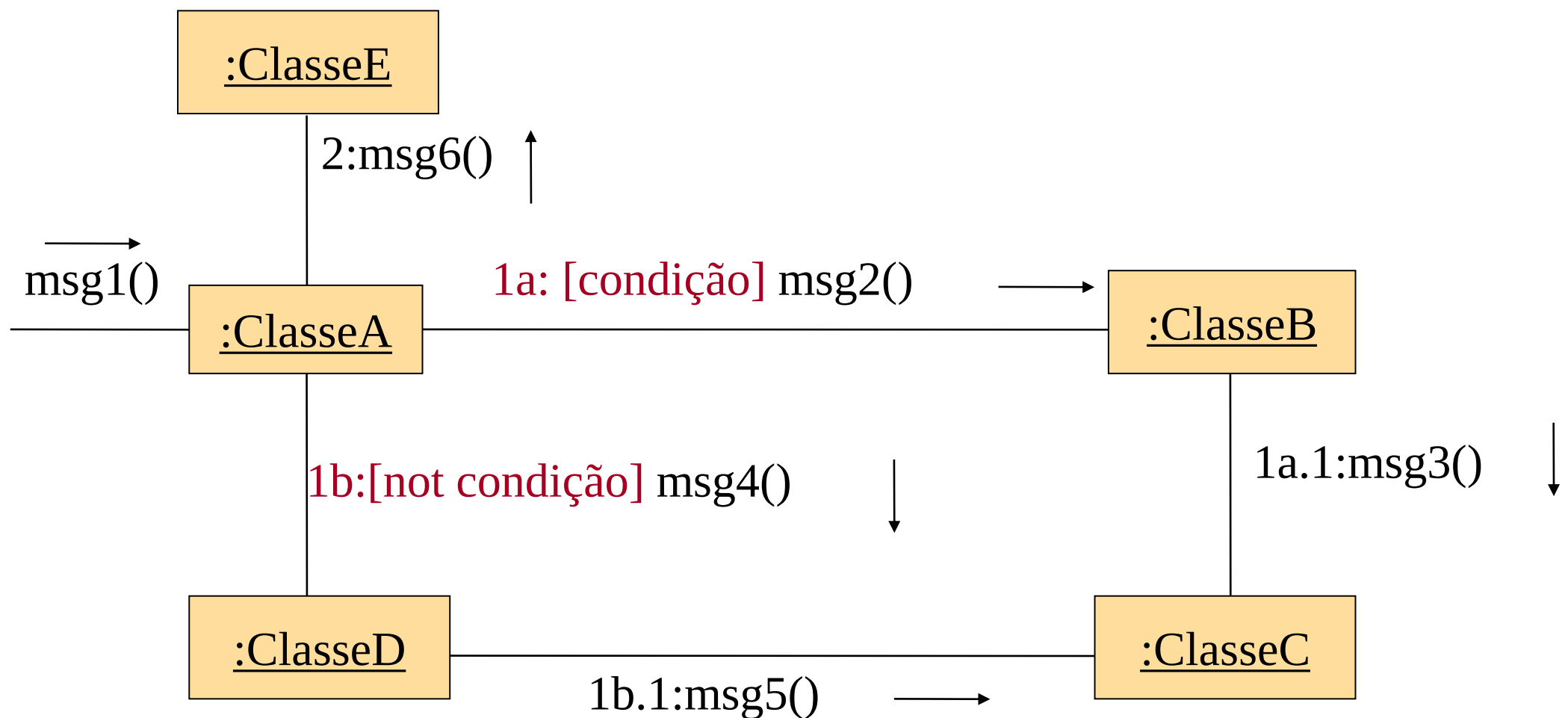
msg1()

```
---  
---  
if (condicao = true)  
    :ClasseB.msg2()  
else :ClasseC.msg3()  
---  
---
```



Modelagem Colaboração

- Exemplo:**



Multiobjetos

- Um multiobjeto é uma coleção de instâncias, representada por um **único ícone**
- Uma **mensagem** pode ser **enviada ao multiobjeto** ou a **cada membro** da coleção

Multiobjetos

- Exemplo:

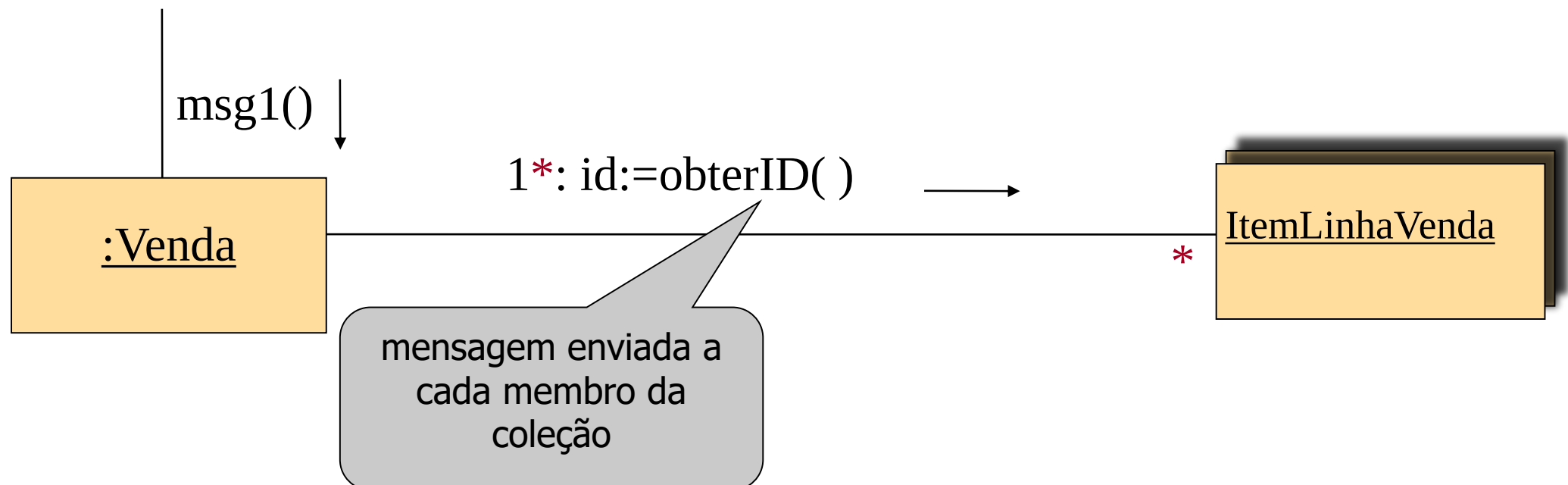
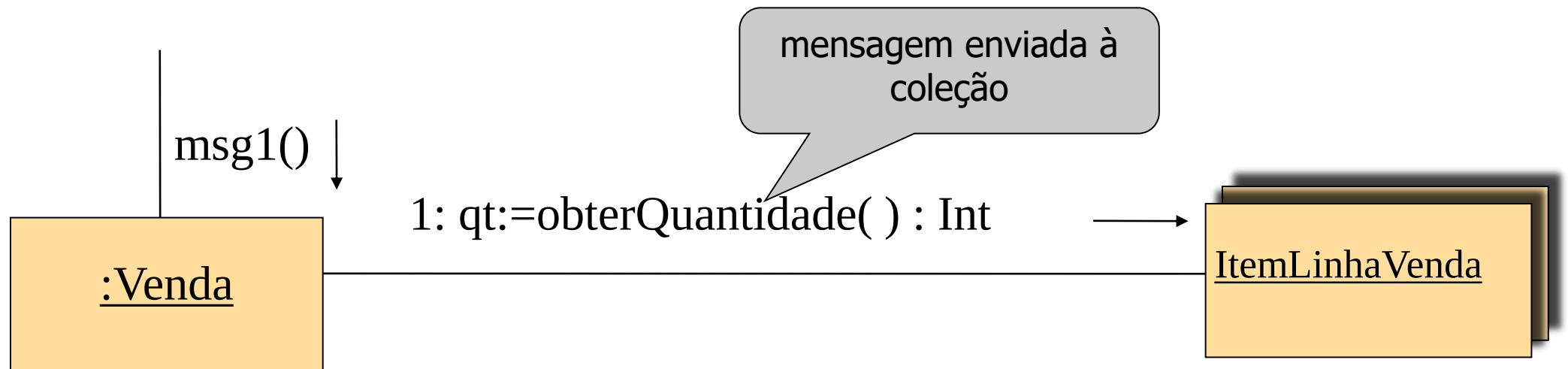


Diagrama de Colaboração

Exemplo com diagrama de sequência

Diagrama de Colaboração

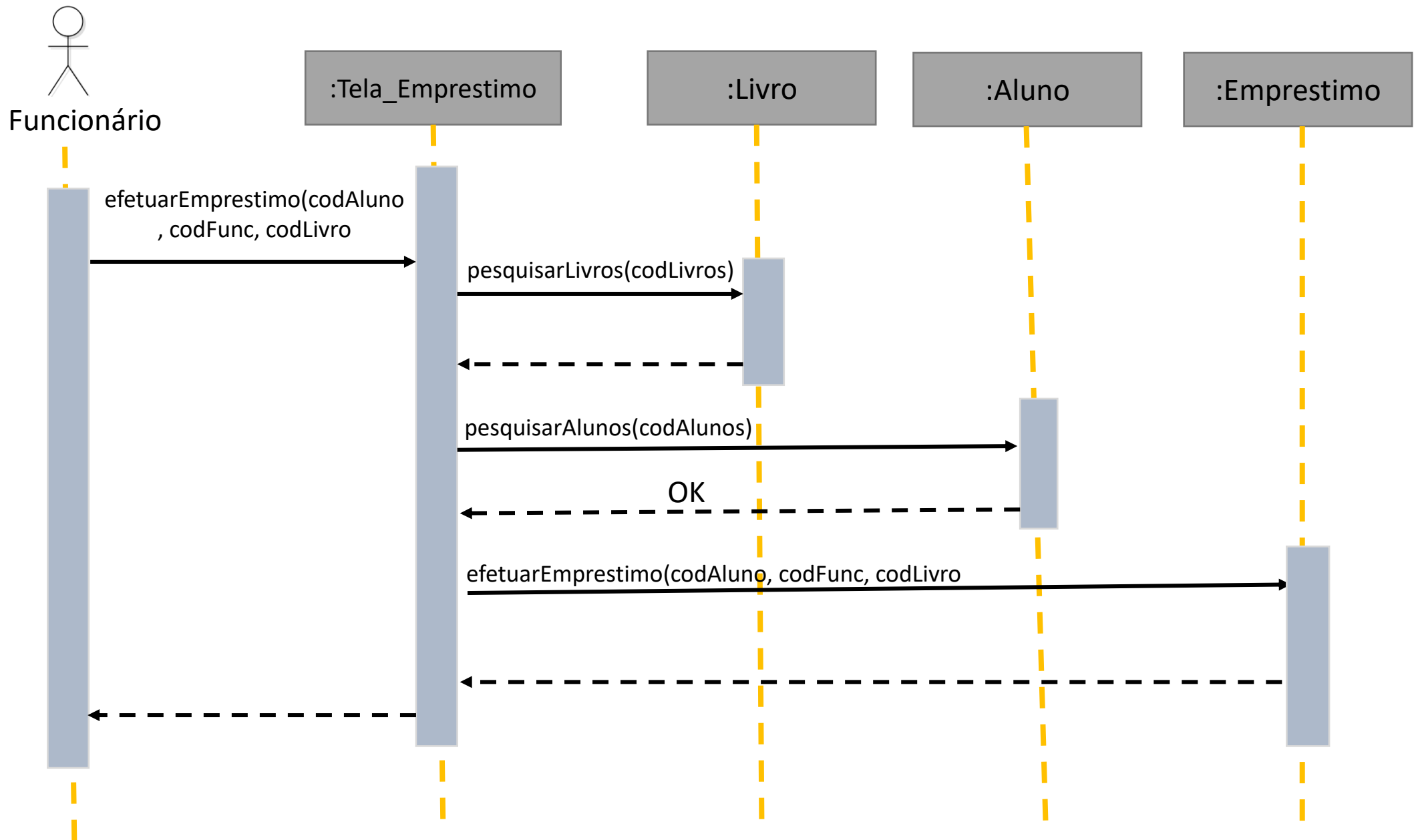


Diagrama de Colaboração

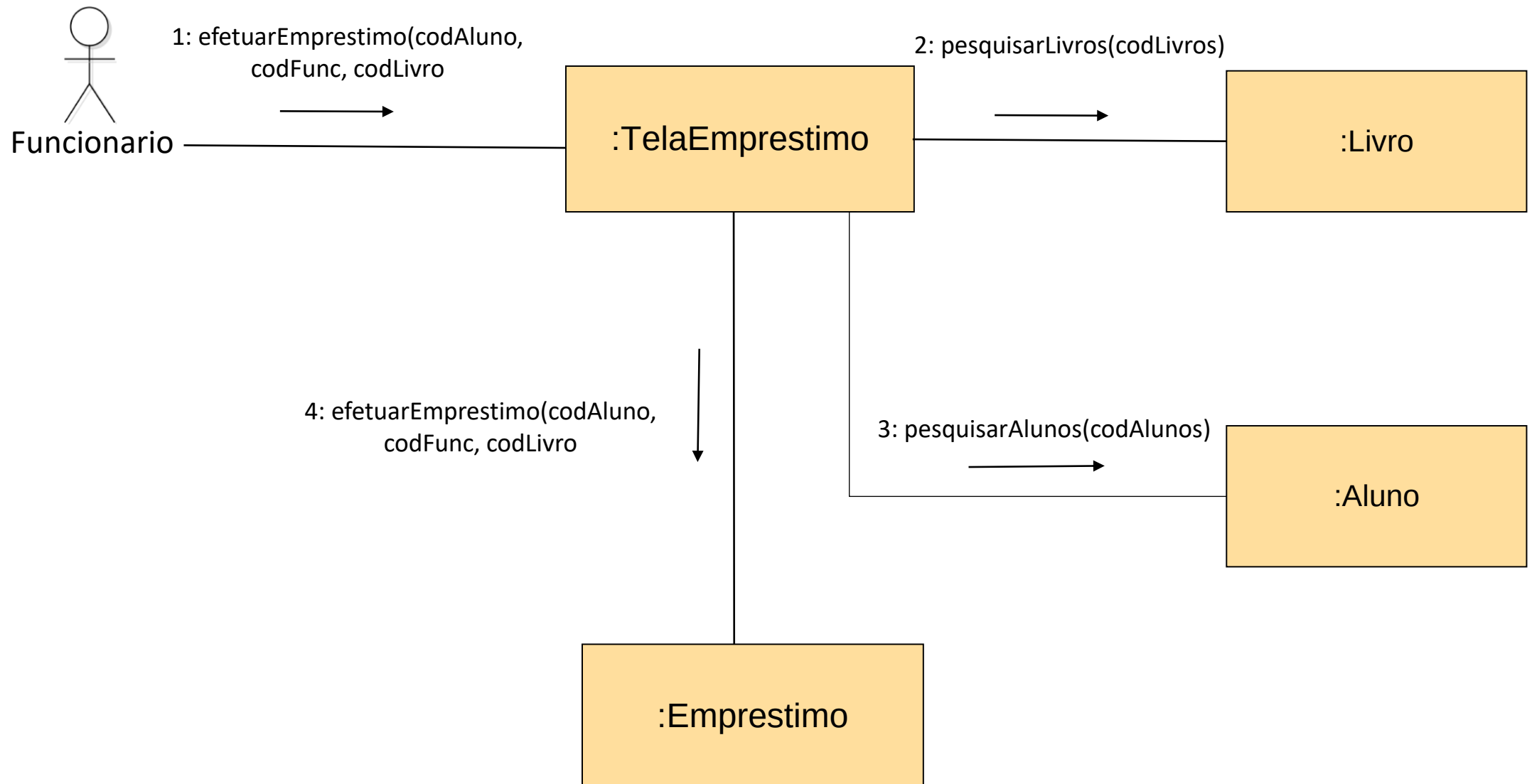


Diagrama de Colaboração

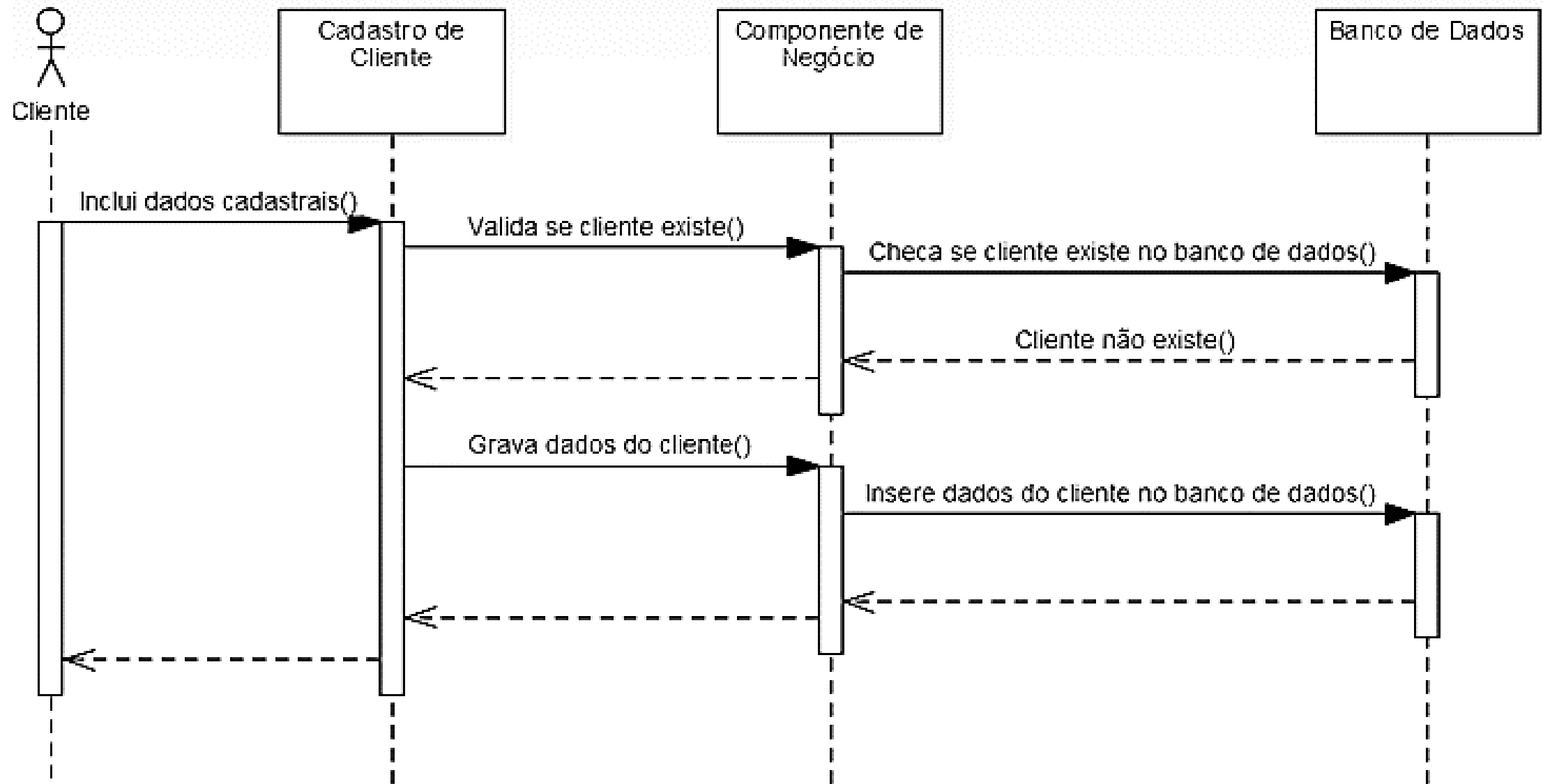
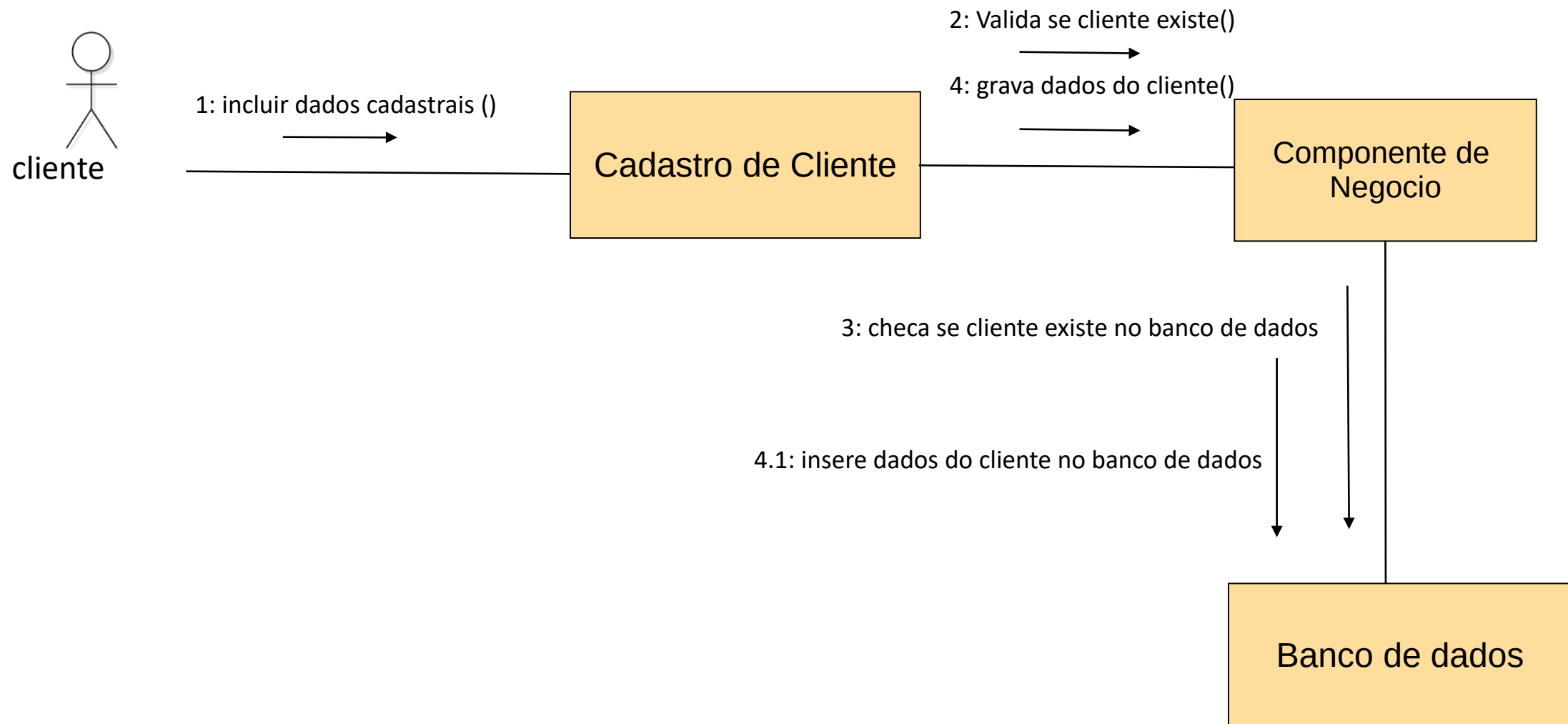


Diagrama de Colaboração



Fique Atento

- Informações **bastante similares** mas de **maneira diferente**
 - **Diagrama de Sequência**
 - Interação enfatizando o **tempo de sequência** (**sequencia temporal da mensagem**)
 - Mostra objetos participando em interações de acordo com suas linhas de vida e as mensagens que trocam.
 - **Diagrama de Colaboração ou comunicação**
 - Interação enfatizando o **relacionamento** entre os objetos
 - Foco no **relacionamento entre os objetos** que trocam mensagens.

Quadro Comparativo

Tipo	Aspectos Positivos	Aspectos Negativos
Diagrama de Sequência	• Mostra claramente as mensagens no tempo. • Grande numero de opções de notação para o detalhamento da troca de mensagem.	• Consome muito espaço horizontal – é necessário estender o diagrama para direita quando há inclusão de novos objetos.
Diagrama de Colaboração (Comunicação)	• Economia de espaço – flexibilidade para adicionar objetos em um espaço bidimensional.	• Dificulta a visualização da sequência das mensagens. • Poucas opções de notação.



Diagrama de Interação: Estado e atividade

Diagrama de Estado

Características:

- Um diagrama de estados (*statechart*), também conhecido por **diagrama de transição de estado** ou por **máquina de estados**.
- Permite modelar o comportamento interno de um determinado objeto, subsistema ou sistema global.

Diagrama de Estado

- Estes diagramas representam os possíveis estados de um objeto,
 - as correspondentes transições entre estados,
 - os eventos que fazem desencadear as transições,
 - e as operações (ações e atividades) que são executadas dentro de um estado ou durante uma transição.
-
- Os objetos evoluem ao longo do tempo através de um conjunto de estados como resposta a eventos e à passagem de tempo.

Para que serve?

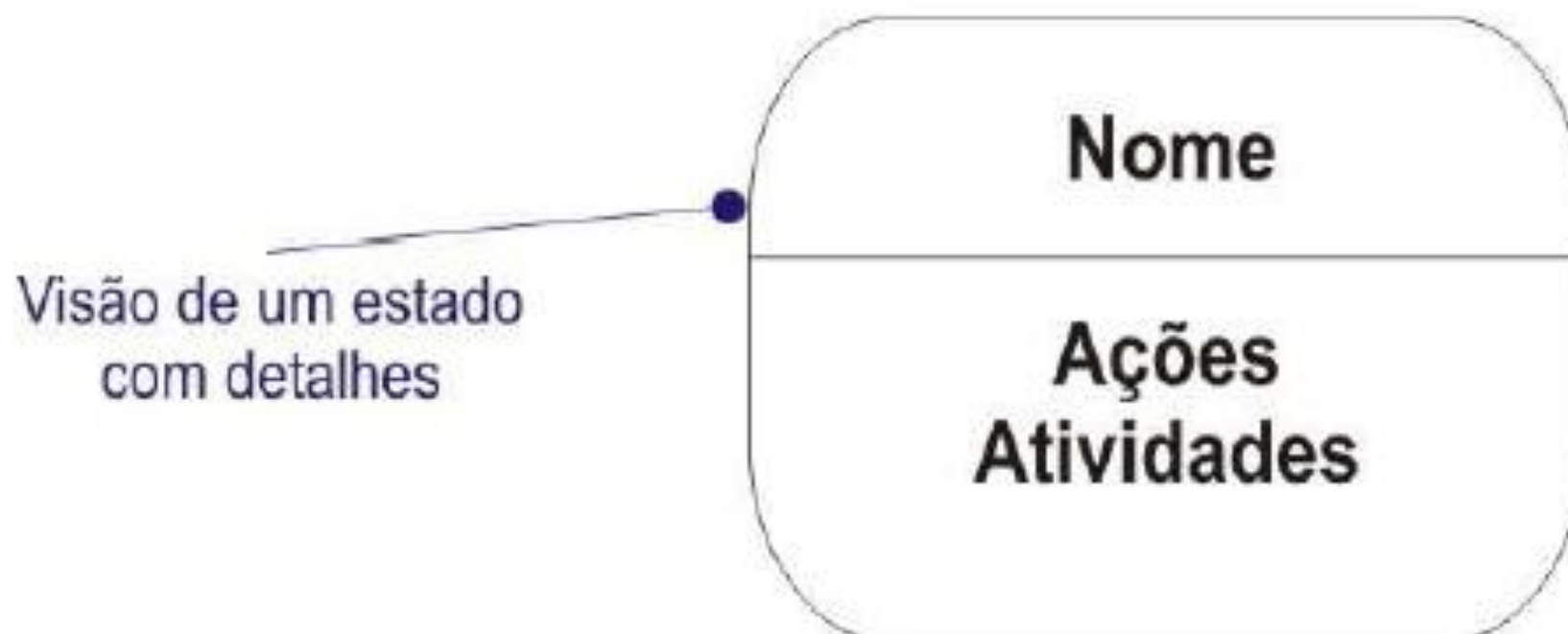
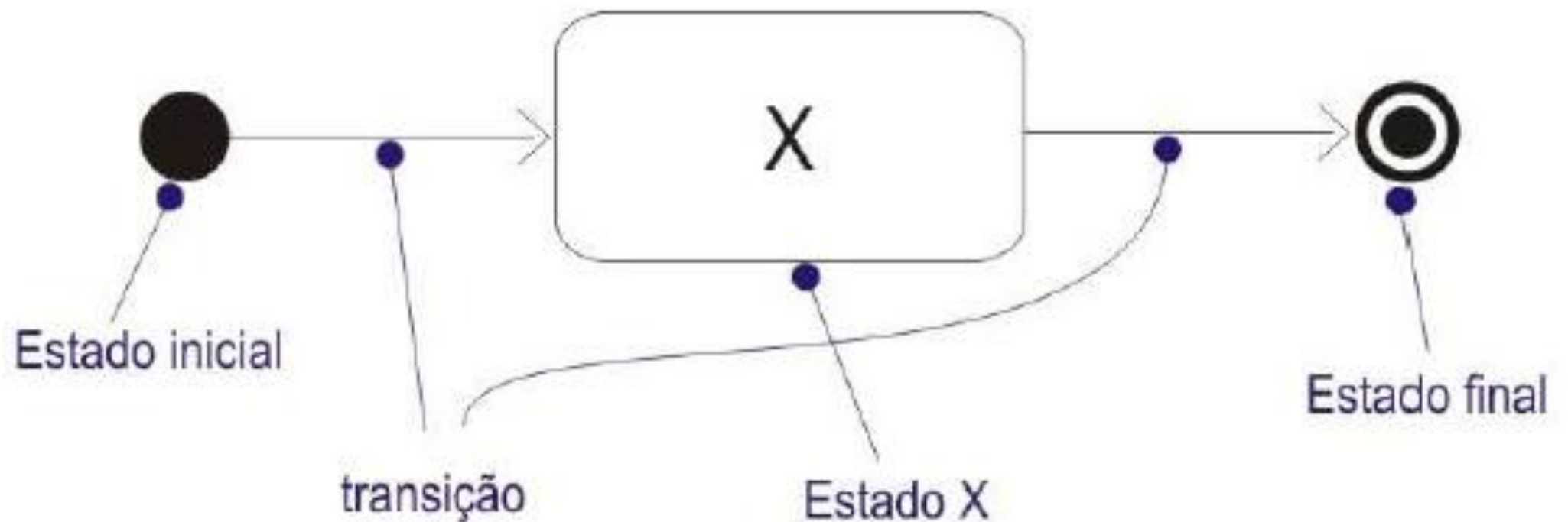
- **Modelar comportamentos de:**
- Interfaces
- Casos de uso
- Instâncias de classes
- E na modelagem de sistemas reativos a eventos externos

Elementos que compõe o diagrama de estado

- Estado
- Estado Inicial
- Estado final
- Estado composto (possui sub estados)
- Transição (com e sem descrição de evento)

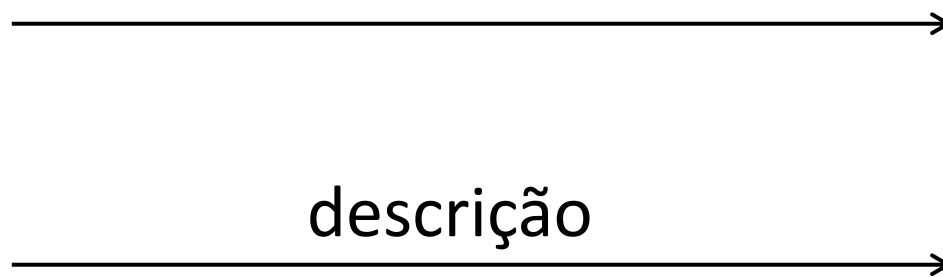


Diagrama de Estado



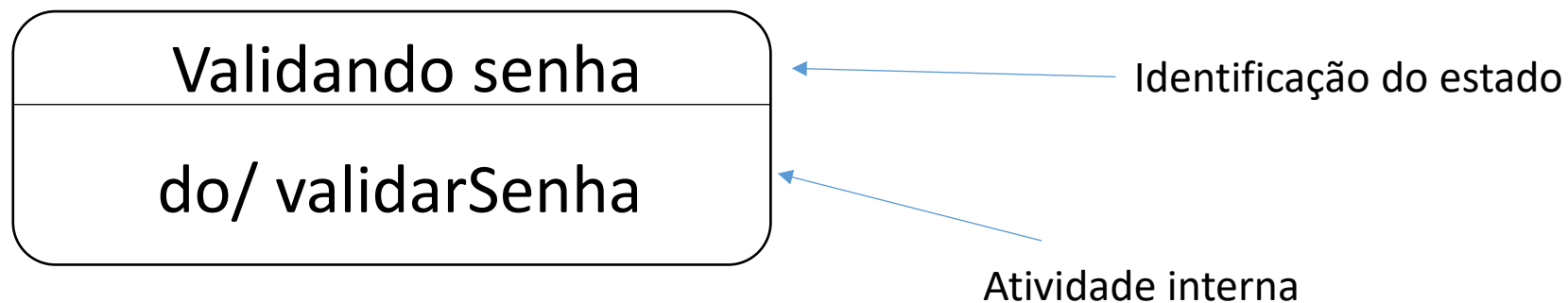
Transição

- Transição (com e sem descrição de evento)
- Ocorre da seguinte forma:
- Um elemento está em um estado inicial
- Um evento ocorre
- Uma ação é realizada
- O elemento muda de estado



Estado com detalhes

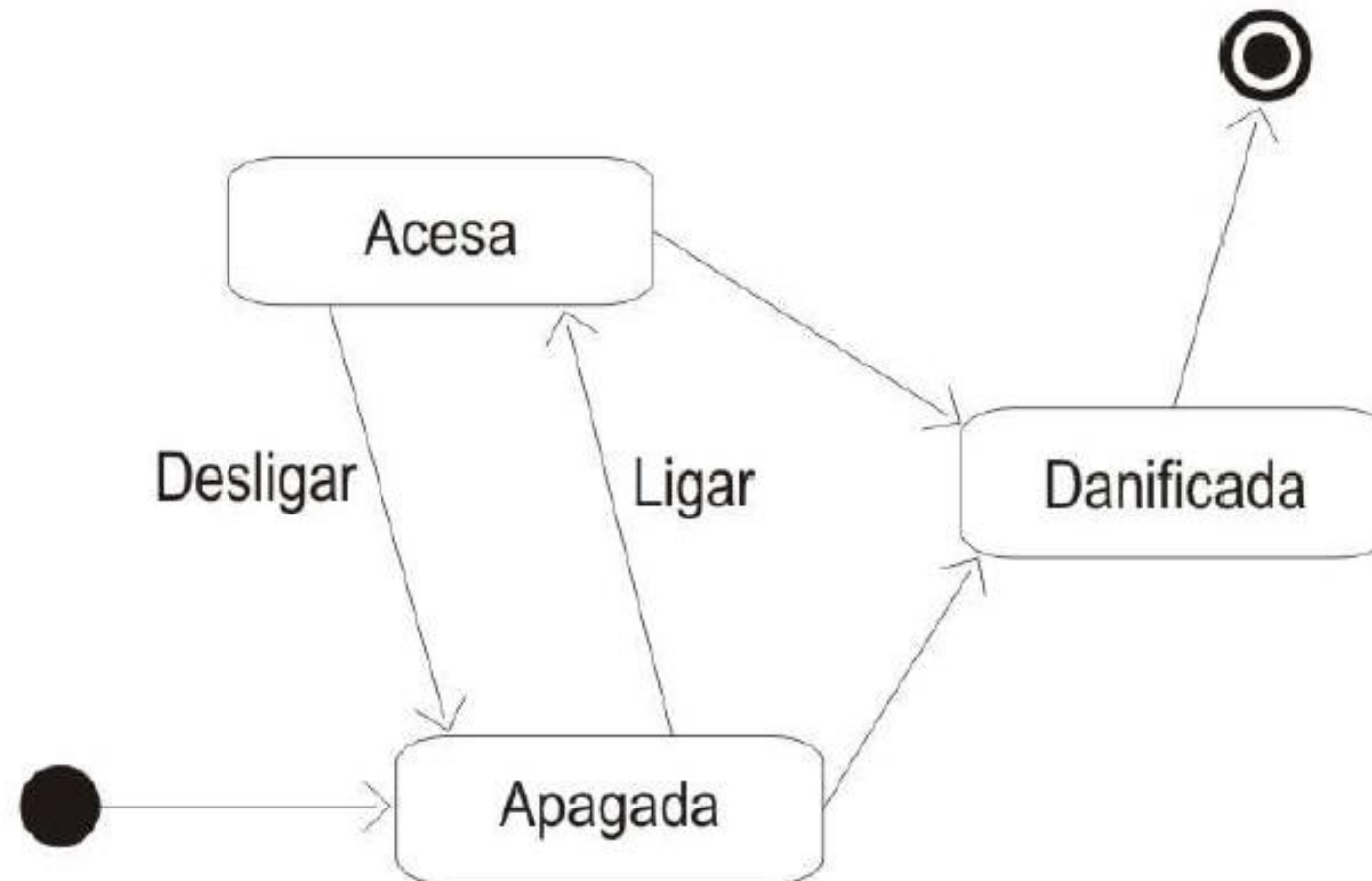
- **Atividades Internas:** um objeto pode realizar ações enquanto está em um determinado estado.
 - **entry/** atividade executada quando o objeto entra no estado
 - **do/** executada quando o objeto está em um estado
 - **exit/** executada quando o objeto sai do estado (antes da transição)
 - **on event/** realizada em resposta a um evento(estímulo)



Como criar um diagrama de estados

- Determine o estado inicial e final
- Identifique todos os estados possíveis para o processo modelado
- Use setas ou linhas para destacar as transições de um estado para outro, identificando origem e destino
- Rotule os eventos que disparam essas transições
- Estabeleça condições de guarda para assegurar que as transições são apropriadas e relevantes

Diagrama de Estado de uma Lâmpada



Uma lâmpada: que evolui entre os estados “acesa” e “apagada”, conforme se liga e desliga um interruptor

Diagrama de Estado de um PC

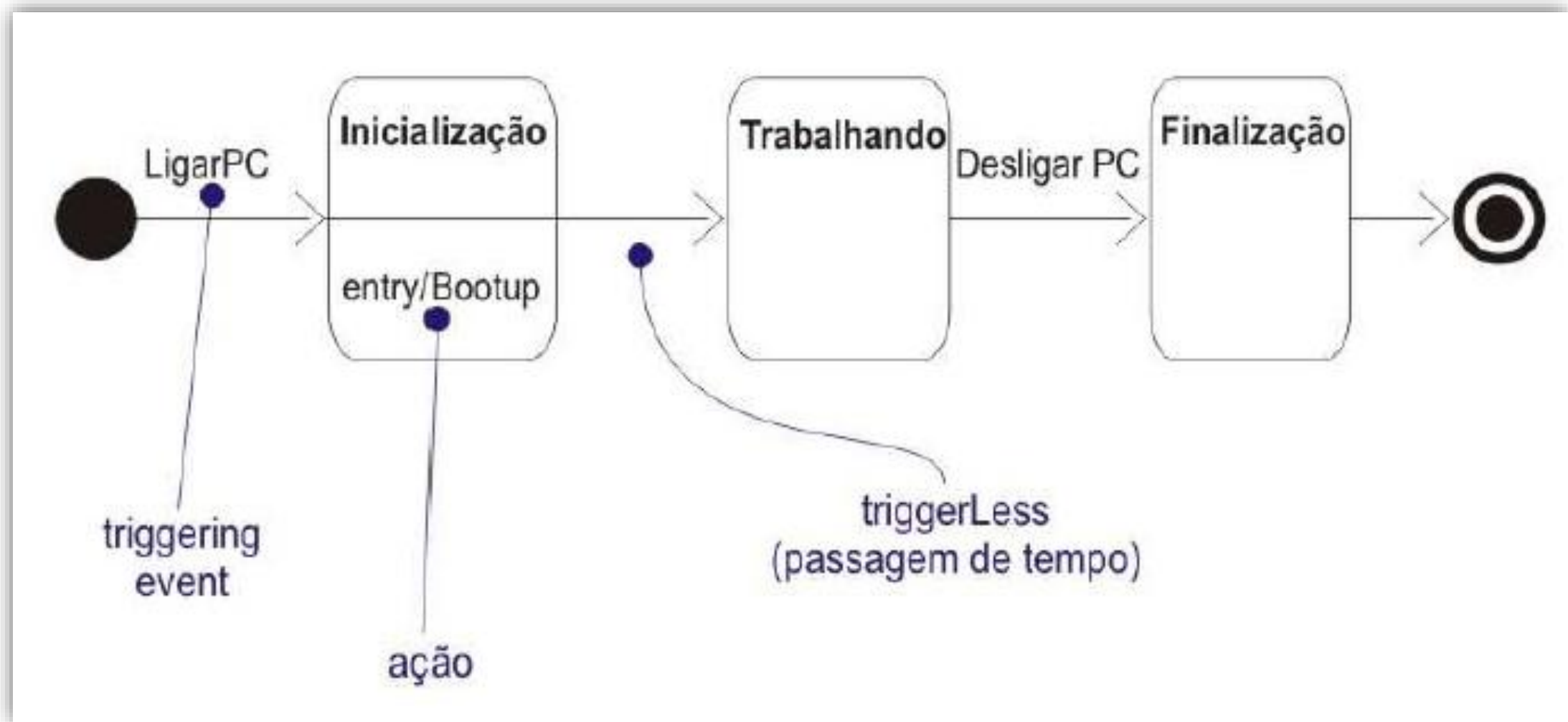


Diagrama de Estados de um PC (variante do anterior)



Diagrama de Estado

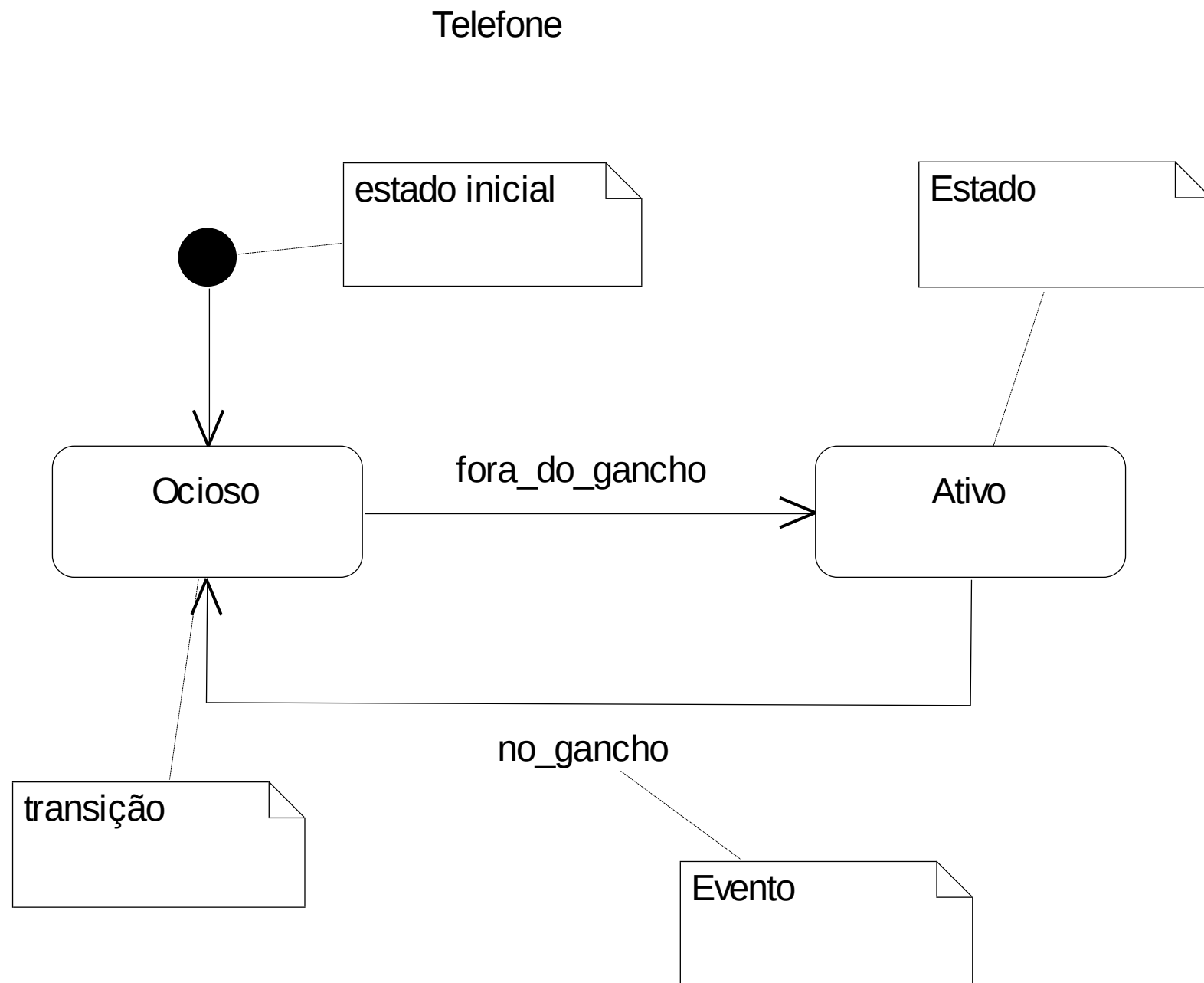


Diagrama de Estado

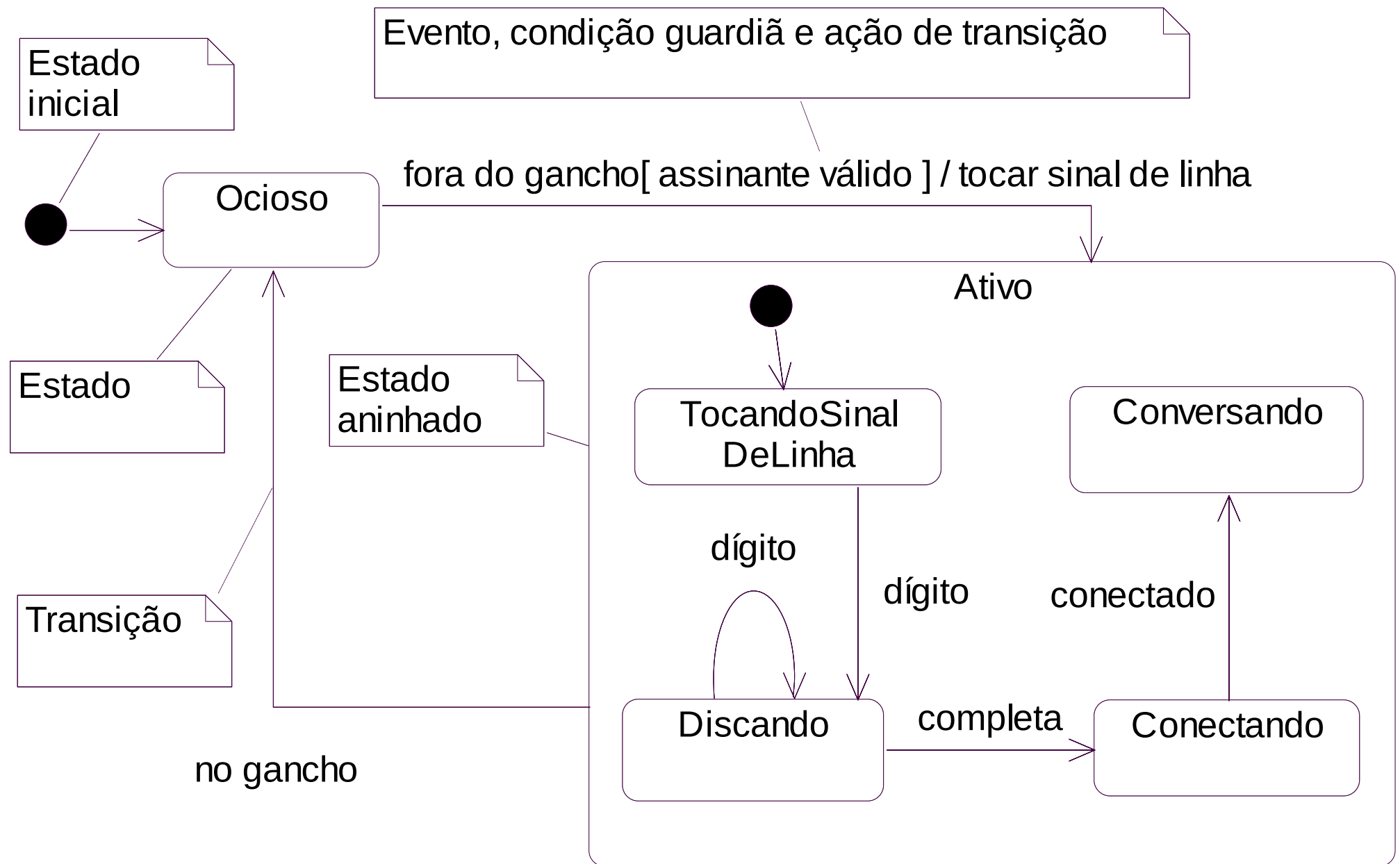


Diagrama de Estado x Diagrama de atividade

- Os **dois diagramas** são utilizados para modelar o tempo de vida de um objeto ou sistema.
- **Contudo:**
 - Um **diagrama de atividades** ilustra o **fluxo de controle entre atividades**
 - Um diagrama de estados ilustra **o fluxo de controle entre estados**.

Diagrama de Estado x Diagrama de atividade

- Um diagrama de atividades é um caso particular de um diagrama de estados.

Diagrama de Atividade – Parei aqui

Características:

- Visualiza o comportamento por meio de sequencia de atividades interconectadas.
- É utilizado para descrever lógica de programação, processos de negócio e workflows na UML.
- Antigamente utilizado só como extensão do Diagrama Transição de estado

Diagrama de Atividade

Características:

- Apresenta muitas semelhanças com os antigos fluxogramas.
- Preocupa-se em descrever os passos a serem percorridos para a conclusão de um método ou algoritmo específico e NÃO um processo completo como é o diagrama de sequência.

Diagramas

Possui 3 estados obrigatórios

- Estado Inicial
- Estado Final
- Estado de ação

Diagrama de Atividade

Possui 3 estados obrigatórios

Ponto inicial

Indica a atividade inicial
Círculo sólido

Ponto final

Indica a atividade(s)
final(is)
Círculo maior com um
círculo menor sólido
dentro

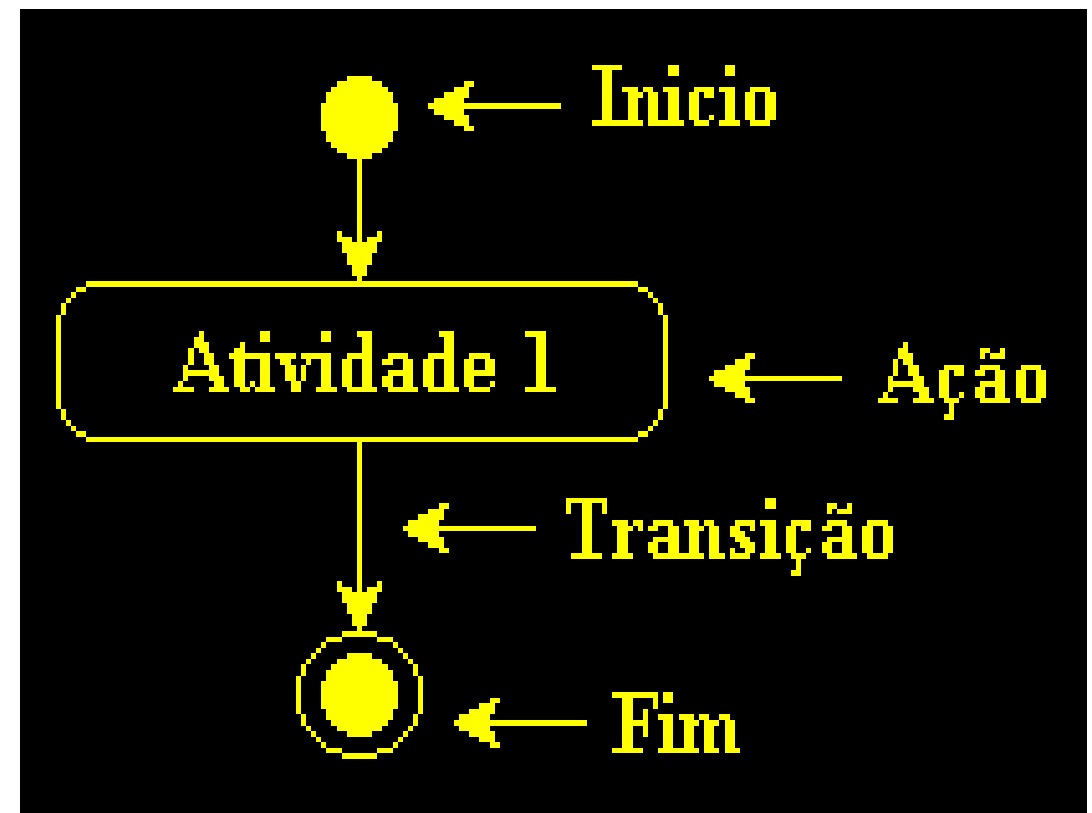
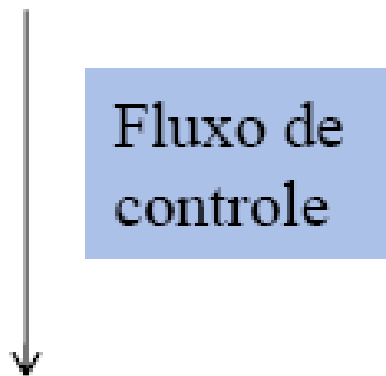


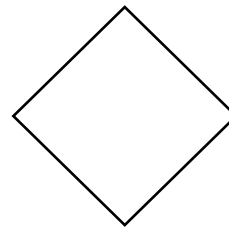
Diagrama de Atividade

- Quando a **ação está completa**, o fluxo de controle **passa** imediatamente à **próxima ação**.
- O fluxo **é especificado** utilizando **setas** de fluxo para **mostrar o caminho** de uma ação seguinte.



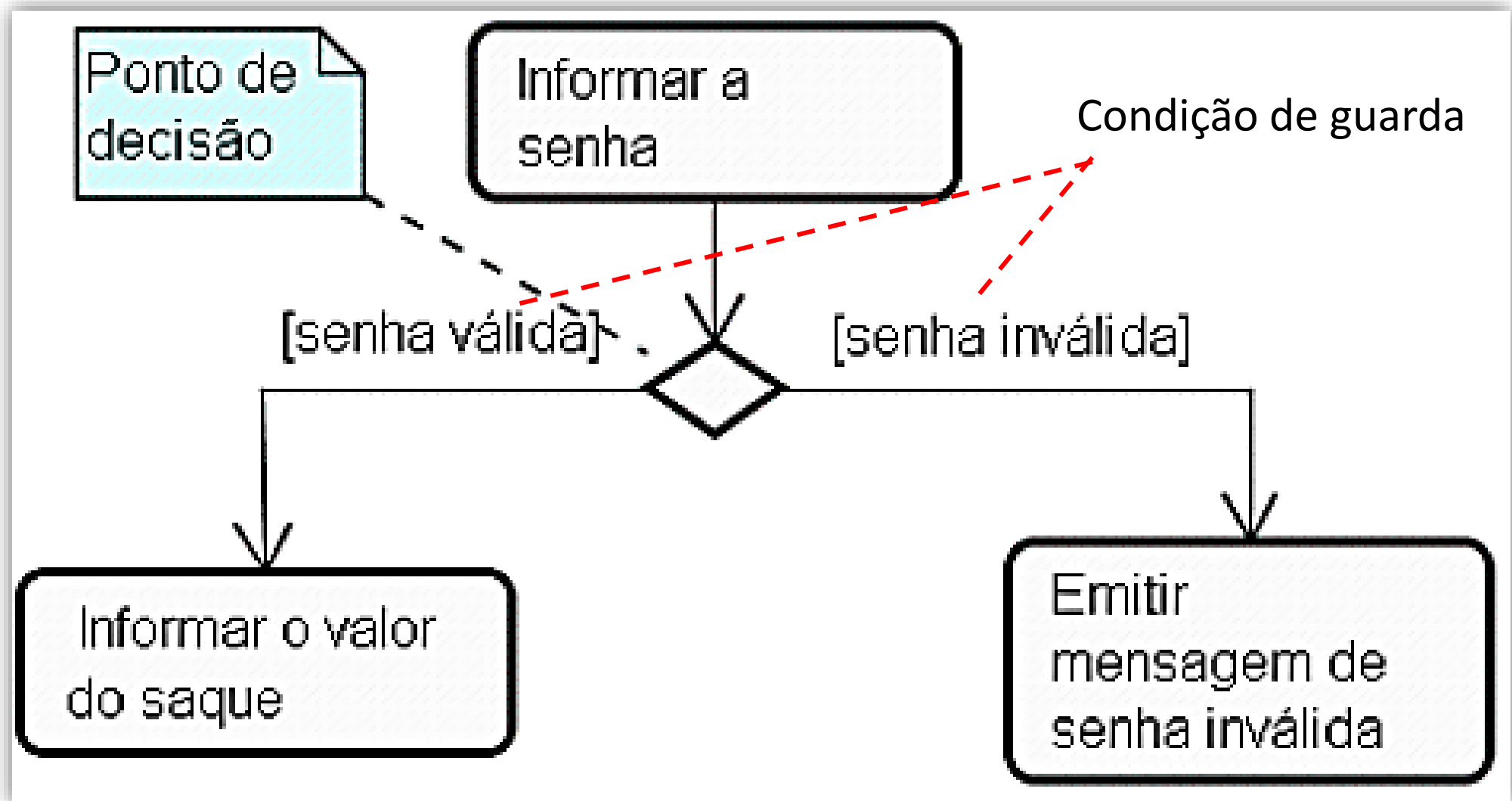
Ponto de decisão

- Representa um ponto do fluxo de controle onde deve ser realizado um teste, uma tomada de decisão.
- As transições geradas por um Ponto de Decisão necessitam ser providas de uma Condição de Guarda (texto entre colchetes) para determinar qual a condição do teste.

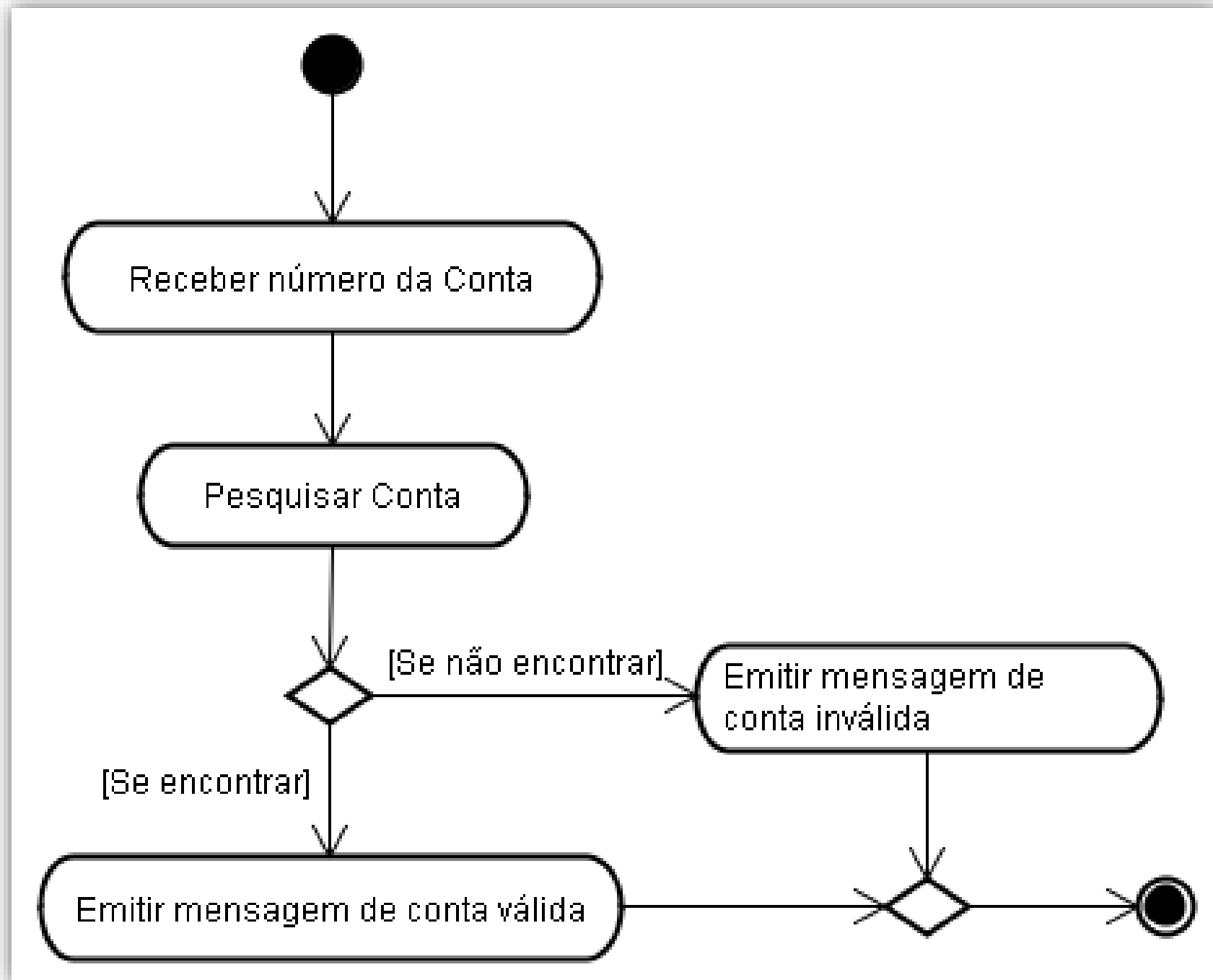


decisão

Exemplo de Ponto de decisão



Exemplo de Ponto de decisão



Recomendações de utilização do Diagrama de atividades

Diagrama de atividades, quando usar?

- Modelagem dos processos do negócio
- Modelagem da lógica de um caso de uso
- Modelagem da lógica de uma operação complexa

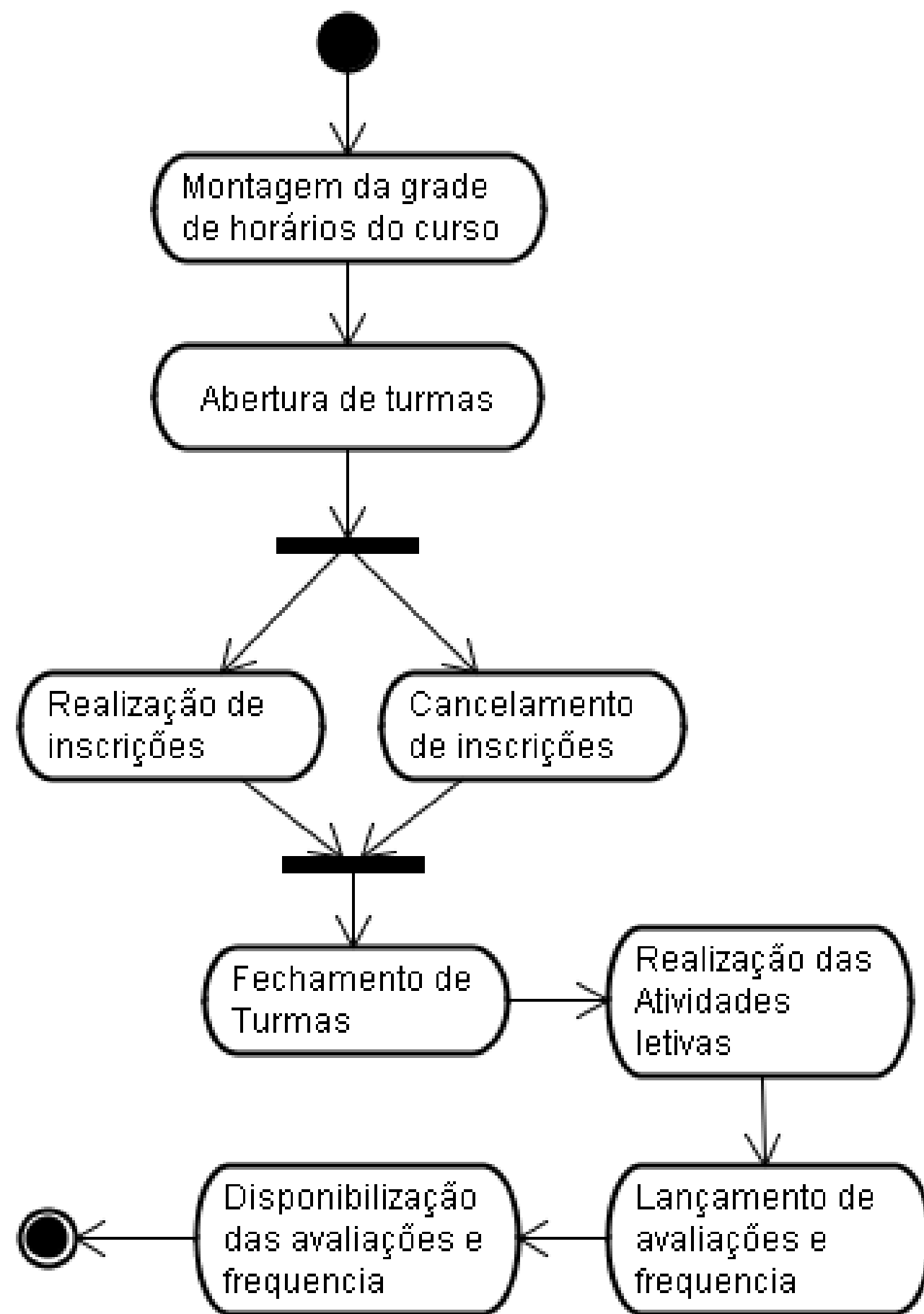
Recomendações de utilização do Diagrama de atividades

Diagrama de atividades, quando usar?

- Modelagem dos processos do negócio
- Modelagem da lógica de um caso de uso
- Modelagem da lógica de uma operação complexa

Modelo de Processo de Negócio

- O **processo de negócio** também é um **processo** de entendimento
- Às vezes **os modelos** são construídos para **melhorar o entendimento** de um **determinado problema**
- Nesse caso, o enfoque está em **entender o comportamento** do sistema no **decorrer de diversos casos de uso**



Recomendações de utilização do Diagrama de atividades

Diagrama de atividades, quando usar?

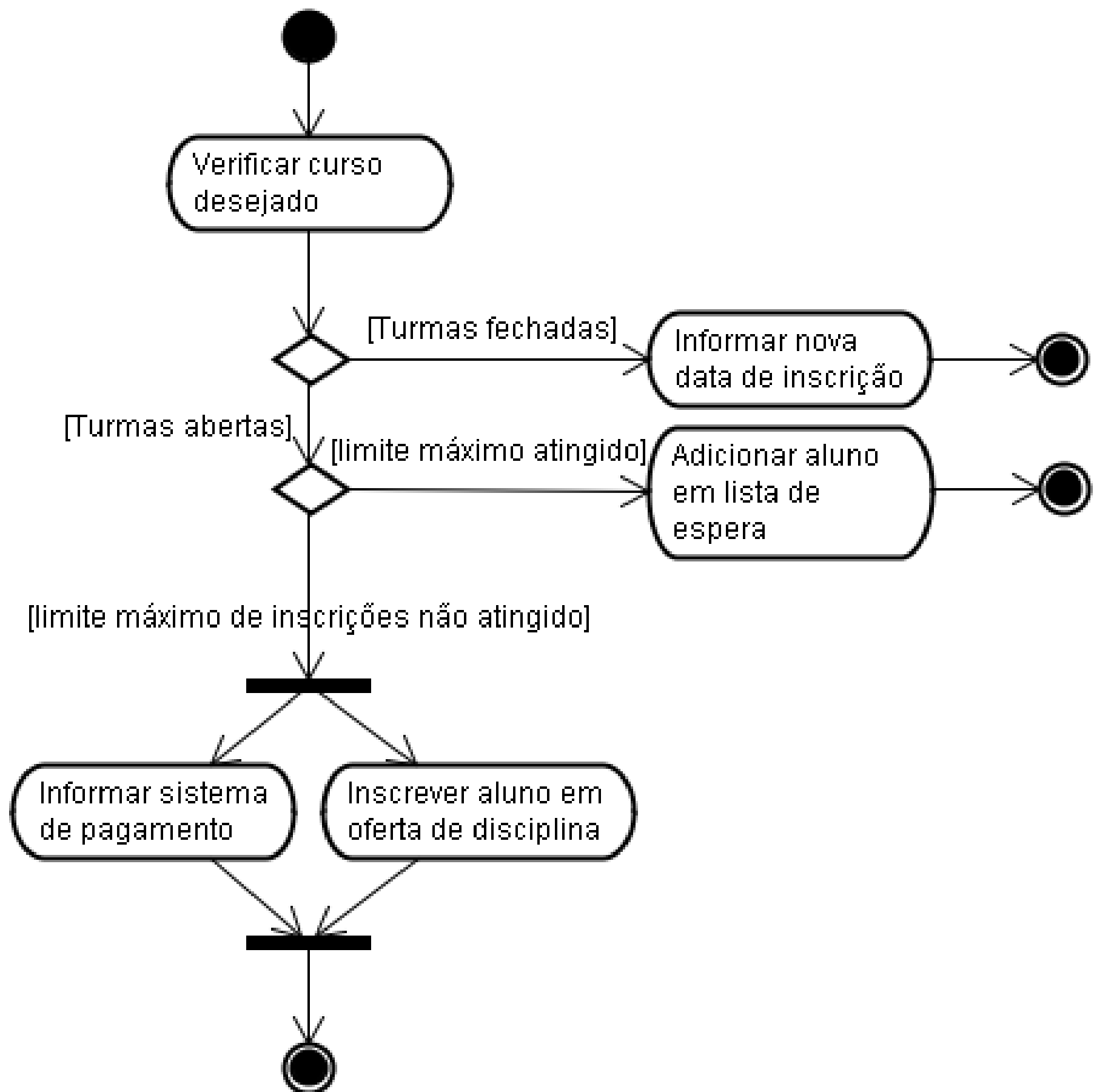
- Modelagem dos processos do negócio
- Modelagem da **lógica** de um **caso de uso**
- Modelagem da lógica de uma operação complexa

Modelagem Lógica de um Caso de Uso

- Na descrição de um caso de uso, **não há uma sintaxe clara para indicar decisões, iterações e fluxos executados em paralelo.**
- É comum utilizar frases como:
 - “O passo P ocorre até que a condição C seja verdadeira” ou
 - “Vai para o passo 9 do Fluxo Principal”.

Modelagem Lógica de um Caso de Uso

- Nessas situações, é interessante complementar a especificação do caso de uso com um diagrama de atividades.
- O diagrama de atividades deve ser usado para complementar a especificação e não para substituí-la.



Recomendações de utilização do Diagrama de atividades

Diagrama de atividades, quando usar?

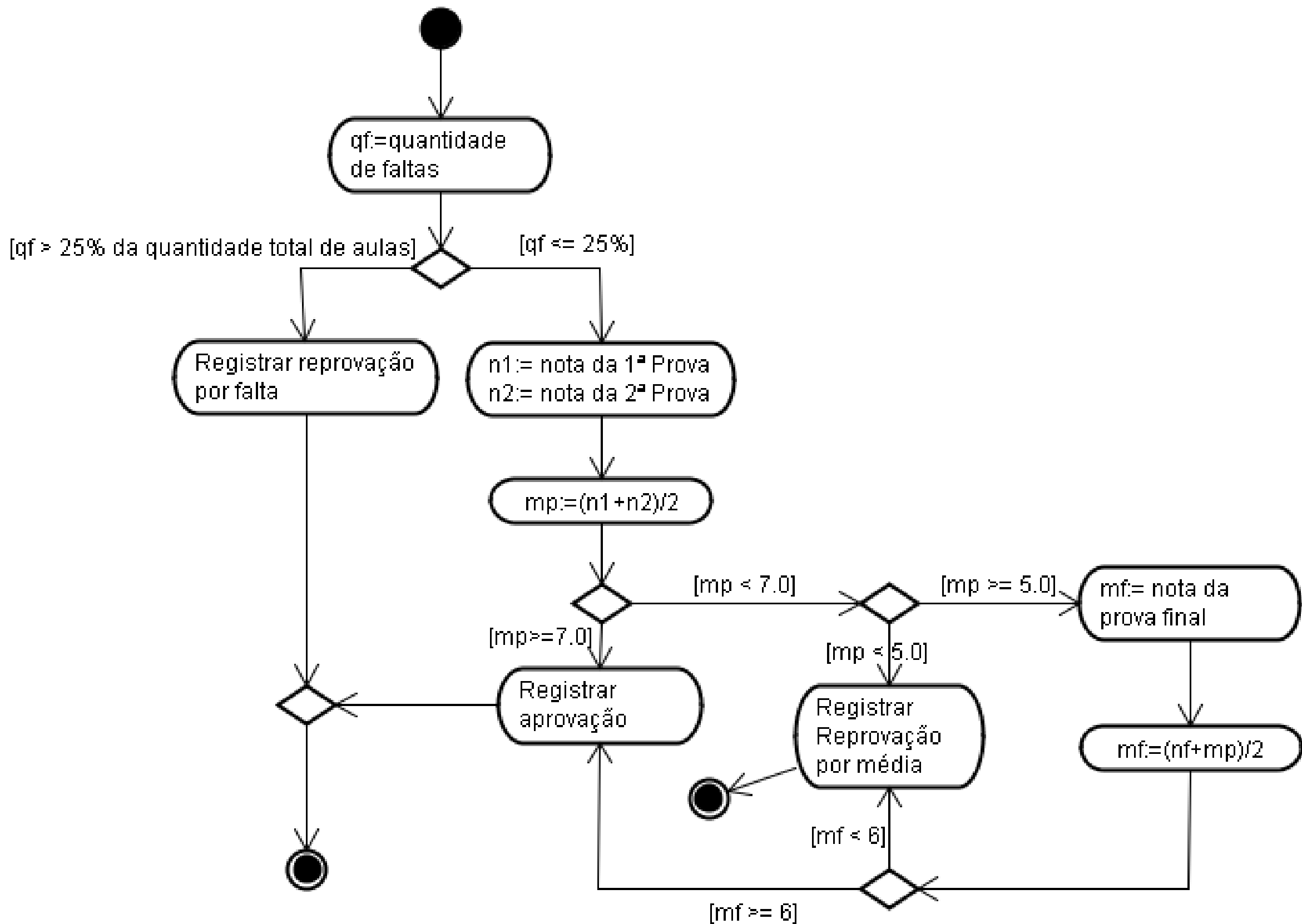
- Modelagem dos processos do negócio
- Modelagem da lógica de um caso de uso
- Modelagem da **lógica** de uma **operação complexa**

Modelagem Lógica de uma operação complexa

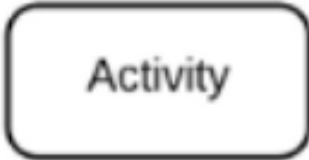
Usados para descrever **lógicas de uma operação** ou a própria **regra de negócio**.

Modelagem Lógica de uma operação complexa

- A nota de um aluno em uma disciplina (um valor de 0 a 10) é obtida pela média de duas avaliações durante o semestre, A1 e A2, ou pela frequência nas aulas.
- Se o aluno obtiver nota maior ou igual a 7.0 (sete), será aprovado.
- Se o aluno obtiver nota maior ou igual a 5.0 (cinco) e menor que 7.0 (sete), deverá fazer a avaliação final.
- Se o aluno obtiver nota menor que 5.0 (cinco) será reprovado.
- Se o aluno obtiver uma frequência menor que 75% em uma turma, será automaticamente reprovado.
- Após a prova final, o aluno será considerado aprovado, se sua média final for maior ou igual a 6.0 (seis), caso contrário, será reprovado.



Como construir?

Símbolo	Nome	Descrição
	Símbolo de início	Representa o começo de um processo ou fluxo de trabalho em um diagrama de atividade. Ele pode ser usado por si só ou com um símbolo de nota que explica o ponto de partida.
	Símbolo de atividade	Indica as atividades que compõem um processo modelado. Estes símbolos, que incluem descrições breves dentro da forma, são os principais componentes de um diagrama de atividade.

Como construir?



Símbolo de conector

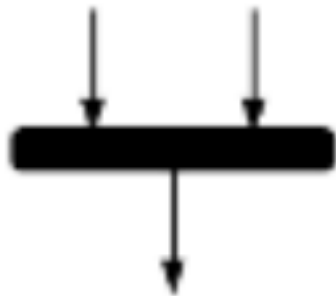
Mostra o fluxo de direção, ou fluxo de controle, da atividade. Uma seta de entrada inicia um passo de uma atividade. Uma vez concluído o passo, o fluxo continua com a seta de saída.



Símbolo de decisão

Representa uma decisão e sempre tem pelo menos dois caminhos ramificados e com texto de condição, permitindo aos usuários visualizarem opções. Este símbolo representa a ramificação ou fusão de diferentes fluxos, com o símbolo atuando como um quadro ou contêiner.

Como construir?



Símbolo de
junta / Barra de
sincronização

Combina duas atividades simultâneas e as reintroduz em um fluxo onde apenas uma atividade ocorre por vez. Representado por uma linha espessa vertical ou horizontal.



Símbolo de
garfo

Divide um único fluxo de atividade em duas atividades simultâneas. É simbolizado com várias linhas com setas de uma junção.

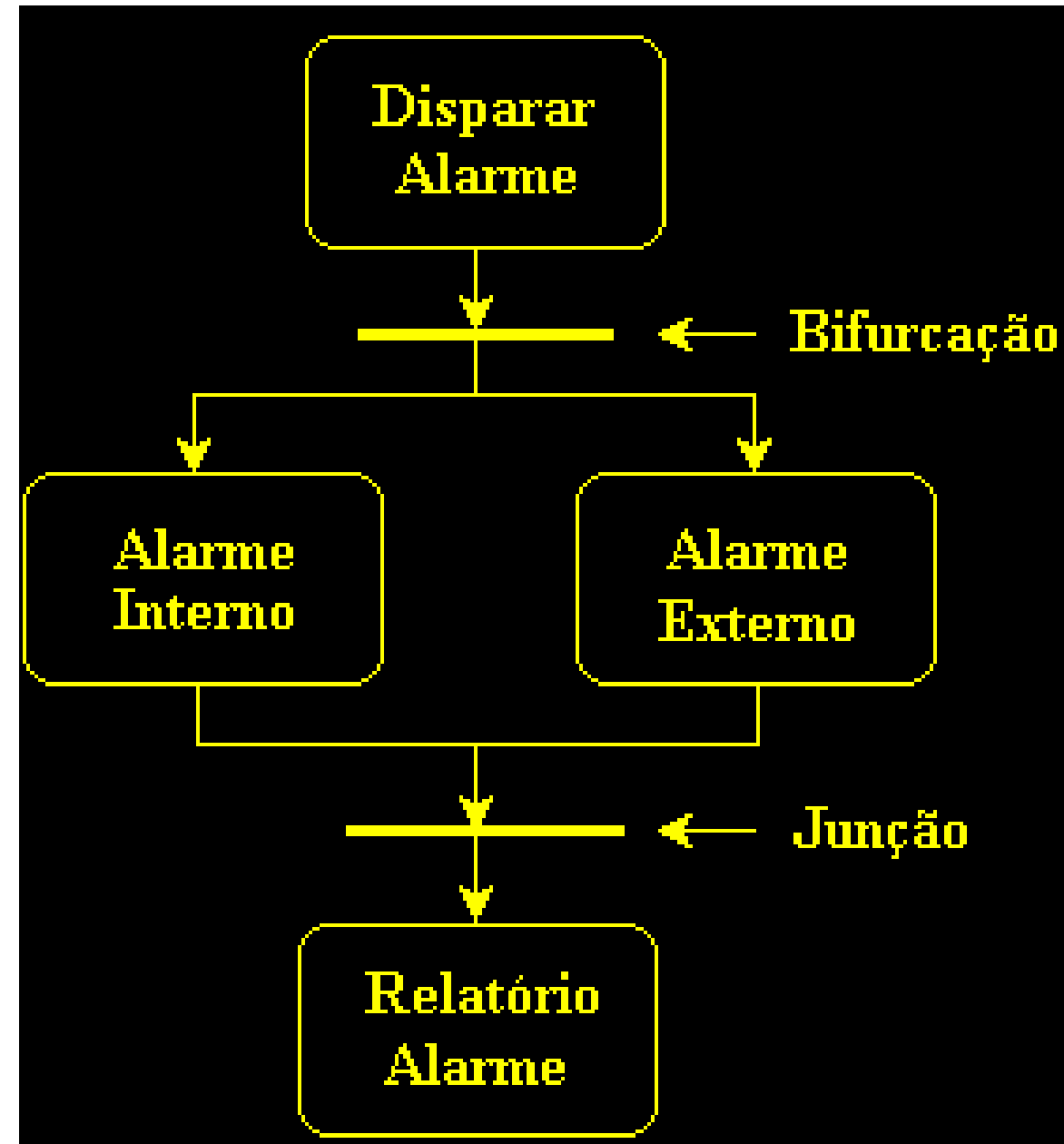
Como construir?

Bifurcação

Uma transição chegando e duas ou mais saindo

Junção

Duas ou mais transições chegando e uma saindo



Como construir?



Símbolo de nota

Permite aos criadores ou colaboradores do diagrama comunicar mensagens adicionais que não se encaixam dentro do próprio diagrama. Deixe observações para uma maior clareza e especificação.



Símbolo de enviar sinal

Indica que um sinal está sendo enviado a uma atividade receptora.



Símbolo de receber sinal

Demonstra a aceitação de um evento. Após o evento ser recebido, o fluxo que vem desta ação é concluído.

Como construir?



Símbolo de história rasa pseudoestado

Representa uma transição que invoca o último estado ativo.



Símbolo de opção em loop

Permite ao criador modelar uma sequência repetitiva dentro do símbolo de opção em loop.



Símbolo de final de fluxo

Representa o final de um fluxo de processo específico. Este símbolo não deve representar o fim de todos os fluxos em uma atividade. Nesse caso, use o símbolo de término. O símbolo final do fluxo deve ser colocado no final de um processo em um fluxo único de atividade.

Como construir?

[Condition]

Texto de
condição

É colocado ao lado de um marcador de decisão para avisar em qual condição um fluxo de atividade deve se separar nesse sentido.



Símbolo de
término

Marca o estado final de uma atividade e representa a conclusão de todos os fluxos de um processo.

Como construir?

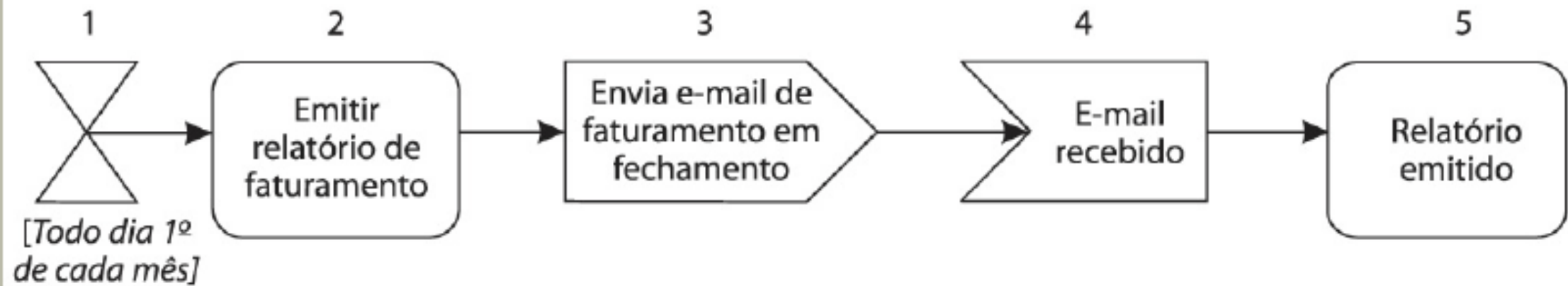


Figura 4.2 Periodicidade e sinais de aceitação.

- 1- Periodicidade. Atividades que ocorrem com periodicidade.
- 2- Uma atividade comum
- 3- Um sinal enviado
- 4- Um sinal aceito (transmissão)
- 5- Uma atividade comum

Como construir?

Diagramas:

<https://creately.com/blog/pt/diagrama/tutorial-do-diagrama-de-sequencia/>

<http://www.theclub.com.br/restrito/revistas/201308/uml1308.aspx>

<https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-atividades-uml>

Referências

1. Sommerville, I.; **Engenharia de Software**. 10ed, Ed. Pearson, 2019. ISBN: 9788543024974.
 2. Wazlawick, R.S., **Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos**, GEN LTC, 3ª edição, 2014.
 3. Guedes, G. T. A. **UML 2 - Uma Abordagem Prática** – 3ed. Novatec, 2018. ISBN: 9788575226469
 4. Cockburn, A. **Escrevendo Casos de Uso Eficazes: Um Guia Prático para Desenvolvedores de Software**, Bookman, 2005.
 5. Blaha, M.; Rumbaugh, J.; **Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2**. 2ed, Ed. Campus, 2006. ISBN:8535217533.
-